

1. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO.....	4
1.1 Contexto del proyecto.....	5
1.2 Identificación del problema.....	6
1.3 Alcance del proyecto.....	7
1.4 Objetivos del proyecto.....	8
1.5 Entregables y estructura de la memoria.....	9
2. MARCO TEÓRICO Y ESTUDIO DEL SECTOR.....	10
2.1 Marco conceptual y tecnológico.....	11
2.2 Ecosistema TIC relacionado con el proyecto.....	12
2.2.1. Redes sociales generalistas.....	12
2.2.2. Plataformas digitales orientadas a la música.....	13
2.2.3. Aplicaciones específicas de conexión entre músicos.....	14
2.2.4. Sistemas de matching y recomendación.....	15
2.2.5. Posicionamiento del proyecto dentro del ecosistema TIC.....	16
2.3. Necesidades reales del mercado.....	17
2.4. Oportunidades y líneas de negocio.....	18
2.5. Tipo de proyecto requerido.....	19
2.6. Caracterización general de la solución.....	19
2.6.1. Usuarios objetivo.....	20
2.6.2. Funcionalidades clave.....	20
2.6.3. Requisitos esenciales.....	21
2.6.4. Restricciones y prioridades.....	21
2.7. Empresas representativas y modelos organizativos.....	22
2.7.1. Empresas representativas.....	22
2.7.2. Modelos organizativos.....	22
3. ANÁLISIS DE USUARIO Y PROPUESTA DE VALOR.....	24
3.1 Perfiles de usuario.....	25
3.1.1. Buyer Persona 1 - Músico aficionado.....	25
3.1.2. Buyer Persona 2 - Músico con experiencia.....	26
3.1.3. Buyer Persona 3 - Administrador.....	27
3.2 Tareas clave de los usuarios.....	28
3.3 Propuesta de valor.....	29
3.4 Validación inicial de la idea.....	30
4. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS.....	31
4.1 Historias de usuario.....	32
4.2 Requisitos funcionales.....	33
4.3 Requisitos no funcionales.....	34
4.4 Diagramas de casos de uso.....	35
5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN.....	36
5.1 Diseño UX (experiencia de usuario).....	36
5.1.1. Principios de diseño.....	36
5.1.2. Flujo principal de navegación.....	37
5.1.3. Estructura y diseño.....	39

5.1.4. Experiencia emocional del usuario.....	39
5.1.5. Wireframing y prototipado.....	40
5.2 Diseño UI (interfaz).....	41
5.2.1. Identidad visual de la solución.....	42
5.2.2. Tipografía y fuentes.....	43
5.2.3. Ventana de registro.....	44
5.2.4. Ventana de configuración de perfil musical.....	45
5.2.5. Ventana de inicio.....	46
5.2.6. Ventana de matching.....	47
5.2.7. Ventana de chat.....	48
5.2.8. Ventana de edición de perfil.....	49
5.3 Arquitectura del sistema.....	51
5.3.1. Visión general de la arquitectura.....	51
5.3.2. Arquitectura cliente-servidor.....	52
5.3.3. Arquitectura interna del backend.....	53
5.3.4. Arquitectura interna del cliente móvil.....	54
5.3.5. Flujo general de funcionamiento del sistema.....	55
5.4 Stack tecnológico.....	56
5.4.1. Cliente móvil.....	56
5.4.2. Servidor (Backend).....	56
5.4.3. Base de datos.....	57
5.4.4. Comunicación cliente-servidor.....	58
5.5 Modelo de datos.....	58
6. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO.....	65
6.1 Metodología de trabajo.....	66
6.2 Product Backlog.....	67
6.3 Fases / Sprints del proyecto.....	68
6.4 Recursos por fase.....	70
6.5 Criterios de aceptación.....	72
6.6 Cronograma general.....	73
7. GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO.....	74
7.1 Identificación de riesgos.....	75
7.2 Evaluación y mitigación.....	76
7.3 Seguridad y protección de datos.....	77
7.4 Licencias y sostenibilidad.....	79
7.5 Consideraciones éticas y accesibilidad.....	80
8. DESARROLLO DEL PROTOTIPO.....	81
8.1 Entorno de desarrollo.....	81
8.2 Descripción del prototipo desarrollado.....	81
8.3 Casos de uso implementados.....	81
9. DESPLIEGUE E INSTALACIÓN.....	82
9.1 Requisitos previos.....	82
9.2 Proceso de despliegue.....	82
9.3 Instalación y puesta en marcha.....	82

9.4 Manual de uso básico.....	82
9.5 Documentación técnica de ejecución.....	82
10. PRUEBAS, VALIDACIÓN Y CONTROL.....	83
10.1 Plan de pruebas.....	83
10.2 Resultados de las pruebas.....	83
10.3 Gestión de incidencias y cambios.....	83
10.4 Validación con usuarios y verificación de requisitos.....	83
11. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.....	84
11.1 Conclusiones generales	
11.2 Valoración personal	
11.3 Líneas futuras de desarrollo.....	84
12. GLOSARIO.....	85
13. REFERENCIAS.....	86
14. ANEXOS.....	87

1. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Contexto del proyecto

- La música como sector creativo
- La digitalización del sector
- El uso de plataformas para conectar personas
- El contexto académico: proyecto intermodular DAM

1.2 Identificación del problema

- Necesidad de colaboración de los músicos
- Las redes sociales no están pensadas para eso
- No hay matching real por afinidad musical

1.3 Alcance del proyecto

- Que hace el proyecto
- Que no hace el proyecto

1.4 Objetivos del proyecto

- Objetivo general → conectar músicos
- Objetivos específicos → técnicos, funcionales y formativos
- Este último relacionarlo con los módulos de DAM

1.5 Entregables y estructura de la memoria

- Introducción al marco teórico (Que se va a contar y cómo)

2. MARCO TEÓRICO Y ESTUDIO DEL SECTOR

Este capítulo está centrado en la contextualización del proyecto dentro del sector tecnológico y musical a través del análisis de los conceptos clave, el ecosistema TIC relacionado y las necesidades reales del mercado a las que está orientada esta propuesta.

Este marco teórico permite demostrar que este proyecto responde a un problema real dentro del ámbito musical amateur, es decir, a la dificultad de los músicos para encontrar músicos compatibles con los que poder colaborar o formar una banda. Para ello se ha realizado un análisis de las plataformas digitales existentes que están relacionadas con el ámbito musical y la interacción social, identificando sus principales limitaciones y justificando las ventajas que ofrece el desarrollo de una solución que se especialice en la conexión entre músicos mediante criterios de afinidad musical.

2.1 Marco conceptual y tecnológico

El presente proyecto se sitúa en el marco de las aplicaciones sociales digitales, más concretamente en aquellas orientadas a la conexión de personas a partir de intereses comunes, también conocidas habitualmente como aplicaciones de matchmaking. Este tipo de aplicaciones se caracterizan principalmente por permitir la creación de perfiles de usuario, la interacción entre los miembros y la generación de conexiones entre personas afines.

En el contexto de este proyecto, se sitúa el foco en el sector musical, donde el objetivo principal consiste en facilitar el contacto entre músicos que desean entablar colaboraciones, formar bandas o participar en proyectos musicales conjuntos. Para ello, la aplicación propuesta utiliza el concepto de matchmaking, que consiste en crear coincidencias entre usuarios a partir de determinados criterios de compatibilidad.

Partiendo de que la aplicación está orientada a la conexión de músicos afines, estos criterios de matching incluyen aspectos como los instrumentos que interpreta cada usuario, los estilos musicales o el nivel de experiencia. La utilización de estos datos permite generar coincidencias entre perfiles musicales que presentan afinidad, facilitando el proceso de encontrar colaboradores adecuados.

Desde el punto de vista técnico, este tipo de aplicaciones suelen construirse sobre plataformas digitales que gestionan una comunidad de usuarios, centralizando la información en un sistema común.

En este sentido, el sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor, en la que se distinguen conceptualmente un componente de interacción con el usuario (cliente) y un componente encargado de gestionar la información y la lógica del sistema (servidor).

Para este proyecto, este modelo conceptual sirve de base para la creación de perfiles musicales y para la implementación de un sistema de coincidencia que conecte músicos compatibles.

2.2 Ecosistema TIC relacionado con el proyecto

El proyecto se enmarca dentro de un ecosistema TIC en el que conviven varios tipos de plataformas digitales orientadas a la interacción social, la música y los sistemas de emparejamiento entre usuarios, es por ello, que para contextualizar la propuesta dentro del sector, resulta necesario analizar los principales tipos de aplicaciones existentes y su relación con el propósito del proyecto.

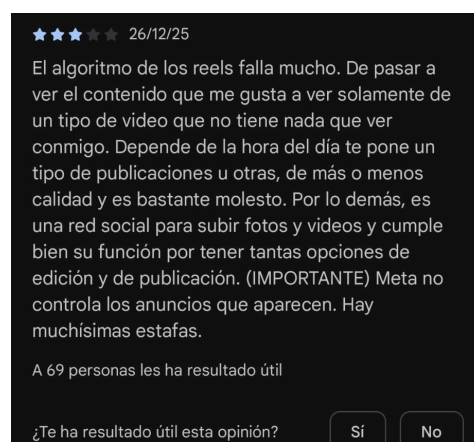
Analizar este tipo de soluciones y sus elementos permite identificar qué funcionalidades son relevantes para el desarrollo de una aplicación orientada a la conexión e interacción entre músicos, además de definir los problemas y limitaciones que presentan las soluciones ya existentes en el mercado.

2.2.1. Redes sociales generalistas

Redes sociales como Instagram o Facebook son ampliamente utilizadas por músicos para darse a conocer y establecer contactos con otros artistas. Estas plataformas permiten crear perfiles, interactuar mediante publicaciones y mensajes, y formar parte de comunidades musicales.

No obstante, presentan limitaciones importantes para la búsqueda de músicos compatibles ya que la visibilidad se centra en la popularidad o interacciones genéricas, sin ningún tipo de filtro relacionado con estilos o instrumentos musicales. Como resultado, muchos músicos, principalmente los más nuevos o aficionados pierden mucho tiempo en búsquedas poco efectivas o contactos que no cumplen con sus expectativas.

En este sentido, estas limitaciones justifican la necesidad de un sistema que estructure los perfiles musicales y permita el filtrado y emparejamiento de usuarios de manera eficiente, garantizando recomendaciones relevantes basadas en compatibilidad musical real.



En la figura se puede observar un ejemplo de reseña de instagram en el que usuarios muestran frustración por sugerencias de contenidos poco relevantes y que no se adapta a sus necesidades e intereses reales. Esto da sentido a la creación de un sistema específico y especializado de conexión de músicos, ya que las redes sociales generalistas suelen mostrar contenido genérico y con bajo nivel de afinidad.

2.2.2. Plataformas digitales orientadas a la música

Existen plataformas centradas en la publicación y difusión de contenido musical, como son SoundCloud o BandCamp, que permiten a los artistas compartir sus obras y llegar a un público más amplio. Estas aplicaciones ofrecen funcionalidades de escucha, valoración de contenido y en algunos casos incluso interacción entre usuarios.

Aunque estas plataformas favorecen más a la visibilidad de los músicos, no tienen como objetivo principal facilitar la creación de grupos musicales o la búsqueda de colaboraciones. La información recogida en los perfiles suele centrarse en el contenido que publican y no en otros aspectos clave, como la disponibilidad, los objetivos musicales o la compatibilidad.

Por este motivo, aunque estas plataformas pueden llegar a ser útiles para compartir música o promocionar contenido, no resuelven de forma directa el problema de encontrar músicos con los que colaborar o formar grupos.

"Plataforma para compartir tu música y podcast"

★★★★☆ 3,0 ∨

16 de febrero de 2023

Utilizo SoundCloud para subir alguna composición creada por mí y para escuchar podcasts. Como versión gratuita no está mal pero no pagaría por la versión premium con las opciones que tiene.

⊕ Puntos a favor:

Me ha encantado que pueda usar mis canciones en Instagram aún usando la versión gratuita También su servicio de streaming para los podcast.

⊖ Puntos en contra:

Me parece que el sistema en el que se recomienda las canciones no es el ideal siendo muy complicado dar a conocer tus canciones

Según algunas reseñas encontradas en distintos sitios web, los usuarios tienen dificultades para darse a conocer debido a sistemas de recomendación poco eficientes o poco adaptados a sus necesidades, lo que hace difícil entablar relaciones musicales reales a través de ellas.

2.2.3. Aplicaciones específicas de conexión entre músicos

También existen aplicaciones orientadas directamente a la conexión entre músicos, como es el caso de BandMix o JamKazam, cuyo principal objetivo es facilitar la formación de bandas o colaboraciones. Estas plataformas suelen incluir perfiles musicales más detallados y opciones de búsqueda basadas en instrumentos o estilos.

No obstante, muchas de estas soluciones presentan barreras de uso, como interfaces poco intuitivas, funcionalidades avanzadas restringidas a versiones por suscripción o una base de usuarios que se limita a ciertas regiones geográficas. Esto reduce en gran medida su accesibilidad, especialmente para músicos nuevos o estudiantes que buscan una herramienta sencilla y directa.

En muchos casos, estas limitaciones se reflejan también en opiniones de usuarios a través de foros o tiendas, en las que se mencionan problemas relacionados con el coste de funcionalidades o con la escasa presencia en regiones concretas.



4 days ago

It's OK but be prepared for lots of...

It's OK but be prepared for lots of people that may not answer, be real or even bothered. Most people on there don't even have a demo of their playing or a picture even. This really should be mandatory! How can I know who's worth approaching if there's no evidence of ever having played in a band? It's amazing how many class themselves as advanced or expert with no evidence whatsoever. You'll also have to spend on a monthly subscription to directly contact anyone. Seems more like a waste of time to me and lots are on the site for no real reason.

En la figura se observa una reseña de la aplicación BandMix, la cual hace referencia a la limitación de funcionalidades gratuitas, siendo en este caso el sistema de mensajería el principal afectado, ya que no se permite contactar con otros usuarios.



La idea es buena pero es malisima la web

La idea es buena pero es malisima la página y los usuarios ni os cuento.
No te deja modificar algunos datos y los filtros no son muy precisos,.

En la figura anterior, se puede ver otra reseña que hace referencia a la ineficiencia de los filtros y la imposibilidad de modificar algunos de los datos del perfil.

2.2.4. Sistemas de matching y recomendación

Los sistemas de matching se utilizan de forma habitual en aplicaciones de citas o plataformas profesionales, como Tinder o LinkedIn, donde se conectan usuarios a partir de criterios de afinidad definidos en sus perfiles. Estos sistemas demuestran ser muy eficientes a la hora de aplicar reglas de compatibilidad para sugerir conexiones relevantes.

Este enfoque resulta especialmente relevante para el ámbito musical, ya que permite automatizar una gran parte del proceso de búsqueda de colaboradores. En la solución que se plantea en este proyecto, el sistema de matching se basa en la comparación de información presente en los perfiles de usuario, como los instrumentos que interpretan, los estilos musicales o el nivel de experiencia.

"Indeciso sobre el trabajo"

★★★★☆ 3,0 ∨

18 de diciembre de 2024

⊕ Puntos a favor:

Me gusta que sea fácil publicar una oferta de trabajo. La opción de cambiar la descripción y que mi equipo pueda compartirla fácilmente.

⊖ Puntos en contra:

No selecciona a los mejores candidatos; hay que actualizar la página con frecuencia a menos que se pague más.

Fuente de la opinión ⓘ

Este tipo de plataformas suele tener buenas valoraciones en el público general, sin embargo, como se puede observar en la figura, muchos usuarios encuentran problemas en la falta de priorización de los resultados más relevantes, por lo que es conveniente implementar un sistema que de mayor visibilidad a las coincidencias más precisas y con mayor afinidad.

2.2.5. Posicionamiento del proyecto dentro del ecosistema TIC

A partir del análisis de las plataformas existentes, se observa que las soluciones actuales cubren parcialmente las necesidades de los músicos, pero no ofrecen una herramienta que combine la simplicidad, especialización y afinidad musical. El proyecto propuesto se posiciona dentro del ecosistema TIC como una aplicación especializada, que integra elementos de redes sociales, plataformas musicales y sistemas de matching, adaptándose a un contexto específico centrado en la conexión entre músicos locales.

La aplicación propuesta combina elementos de redes sociales, plataformas musicales y sistemas de matching para facilitar la identificación de perfiles afines y para simplificar la interacción y proceso de encontrar colaboraciones musicales.

2.3. Necesidades reales del mercado

El análisis del mercado musical local y amateur demuestra la existencia de una serie de necesidades que actualmente no están completamente cubiertas por las plataformas digitales disponibles. A pesar de la gran fuerza de las redes sociales y aplicaciones orientadas a la música, muchos músicos siguen encontrando dificultades a la hora de establecer colaboraciones estables y encontrar personas compatibles con las que poder formar una banda.

Esta situación es especialmente frecuente en el ámbito amateur o local, donde un gran número de músicos suele recurrir a métodos informales como anuncios en locales de ensayo, publicaciones en redes sociales o recomendaciones personales para poder encontrar miembros para un proyecto.

Una de las principales necesidades detectadas es la dificultad para contactar con músicos afines, especialmente a nivel local. La mayoría de los músicos dependen de disponer de contactos personales, anuncios en locales de ensayo o publicaciones en las redes sociales, lo que limita considerablemente el alcance y eficacia de la búsqueda. Este tipo de métodos suelen ser muy impredecibles y no garantizan la compatibilidad musical entre las personas que entran en contacto.

Otra necesidad relevante es la falta de soluciones especializadas en afinidad musical. Las redes sociales generalistas no están diseñadas para filtrar usuarios por criterios musicales específicos como el estilo, instrumento o nivel de experiencia. Como resultado, los músicos se ven obligados a realizar búsquedas manuales, invertir tiempo en conversaciones poco productivas o aceptar colaboraciones que no se ajustan a sus intereses reales.

Asimismo, las aplicaciones específicas existentes para conectar músicos presentan diversas limitaciones de accesibilidad y usabilidad. En muchos casos, estas plataformas cuentan con interfaces poco intuitivas, funcionalidades restringidas a suscripciones o una base de usuarios limitadas a ciertas zonas geográficas. Esto supone una barrera de entrada para músicos principiantes, estudiantes o usuarios que buscan una herramienta de uso sencillo y directo.

Por último, se detecta una clara falta de soluciones con enfoque local, que faciliten la conexión entre músicos de una misma ciudad o entorno cercano. La proximidad geográfica es un factor clave en el ámbito musical, ya que facilita los ensayos presenciales y la participación en proyectos conjuntos. Sin embargo, un gran número de plataformas no dan prioridad a este criterio o lo tratan de forma secundaria, lo que dificulta la creación de colaboraciones reales.

En conjunto, estas necesidades evidencian la existencia de un nicho de mercado para una aplicación especializada que permita conectar músicos de forma eficiente, sencilla y basada en criterios reales de compatibilidad musical, especialmente en el ámbito local, que es donde se sitúa el enfoque principal de este proyecto.

2.4. Oportunidades y líneas de negocio

El análisis de las necesidades del mercado permite identificar diversas oportunidades de desarrollo y posibles líneas de negocio asociadas al proyecto. Aunque la aplicación se plantea inicialmente como una solución funcional y formativa, su enfoque especializado abre la puerta a diferentes vías de evolución y sostenibilidad en un contexto real.

Una de las principales oportunidades detectadas es la existencia de nichos de mercado poco explotados, especialmente en el ámbito de los músicos locales, amateurs y estudiantes. Este colectivo suele quedar fuera del foco de las grandes plataformas musicales, que priorizan a artistas profesionales o con una alta visibilidad. Una aplicación centrada en la conexión por afinidad musical y proximidad geográfica permite cubrir este segmento de usuarios de forma directa y específica.

Otra oportunidad relevante es la posibilidad de crecimiento progresivo de la comunidad de usuarios. A diferencia de otras aplicaciones generalistas, una plataforma especializada en músicos puede fomentar relaciones más estables y recurrentes, ya que los usuarios tienden a utilizarla de forma continuada para encontrar nuevas colaboraciones, proyectos o bandas. Este crecimiento orgánico de la comunidad puede convertirse en un punto diferencial frente a soluciones más genéricas, ya que una plataforma centrada en músicos favorece la creación de relaciones estables entre usuarios con intereses similares.

Desde el punto de vista de las líneas de negocio, el proyecto podría evolucionar hacia un modelo en el que las funcionalidades básicas sean gratuitas y accesibles para todos los usuarios, mientras que determinadas características más avanzadas se ofrezcan por suscripción. Entre estas funcionalidades podrían incluirse filtros más avanzados de búsqueda o herramientas avanzadas para la gestión de grupos y proyectos, evitando funciones básicas que puedan limitar la experiencia de usuario.

Asimismo, la aplicación podría explorar líneas de colaboración con entidades del sector musical, como escuelas de música, locales de ensayo, salas de conciertos o asociaciones culturales. Estas colaboraciones permitirían ofrecer nuevas oportunidades a los usuarios, como difusión de eventos locales o el acceso a recursos específicos, al mismo tiempo que se genera una posible vía de monetización directa.

Por último, el proyecto presenta oportunidades de evolución funcional y tecnológica, como la incorporación de nuevas plataformas, mejoras en los algoritmos de matching o la integración con servicios externos relacionados con la música. Estas posibilidades de crecimiento refuerzan la viabilidad del proyecto como una solución escalable y adaptable a distintas necesidades del mercado, aunque en el contexto académico del ciclo formativo se limita a una versión funcional y controlada.

2.5. Tipo de proyecto requerido

Partiendo del análisis del contexto, las necesidades detectadas y las oportunidades identificadas en el sector, se ha tomado la decisión de que la solución más adecuada consiste en desarrollar una aplicación móvil orientada a la conexión entre músicos. Este formato permite una mayor facilidad en la interacción entre usuarios, gestionar perfiles y establecer contactos entre músicos de forma sencilla y accesible.

El uso de una aplicación móvil resulta especialmente adecuado en este contexto, ya que los dispositivos móviles son en la actualidad el principal medio de comunicación y acceso a las redes sociales por parte de los usuarios. En el caso de los músicos, una aplicación móvil les permite consultar perfiles, recibir notificaciones de coincidencias o gestionar conversaciones de forma rápida, favoreciendo la creación de colaboraciones y la organización de proyectos de forma ágil.

Frente a una página web tradicional, una aplicación móvil ofrece una experiencia de usuario más optimizada, con interfaces adaptadas al uso táctil y acceso directo desde el propio dispositivo. Además, permite la integración de funcionalidades propias de entornos móviles, como son las notificaciones, que resultan muy útiles para aplicaciones basadas en las interacciones frecuentes.

Por otro lado, aunque las aplicaciones web progresivas (PWA) presentan ventajas en términos de accesibilidad y despliegue, presentan mayores limitaciones en la integración con determinadas funcionalidades del sistema operativo que en el caso de aplicaciones móviles. En el contexto de este proyecto, el desarrollo de una aplicación móvil permite ofrecer una experiencia más fluida y trabajar con tecnologías directamente relacionadas con los módulos del curso formativo, especialmente el de desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

Por este motivo, se opta por desarrollar una aplicación móvil basada en una arquitectura cliente-servidor, donde el cliente gestiona la interacción con el usuario y el servidor centraliza la lógica de negocio. Este enfoque facilita la organización del sistema y permite incorporar nuevos clientes en el futuro de una forma más sencilla.

2.6. Caracterización general de la solución

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma orientada a facilitar la conexión entre músicos locales mediante un sistema de matchmaking basado en criterios de afinidad musical. La aplicación está diseñada para ofrecer una experiencia sencilla, accesible y centrada en las necesidades reales de los usuarios.

2.6.1. Usuarios objetivo

La aplicación está dirigida principalmente a músicos locales, tanto estudiantes como aficionados o músicos con experiencia intermedia, que buscan formar bandas, participar en proyectos musicales o establecer colaboraciones habituales. Se trata de usuarios que, en general, disponen de conocimientos técnicos básicos y utilizan los dispositivos móviles como medio habitual de comunicación y organización.

Además, se contempla la existencia de un perfil administrativo, encargado de la gestión básica de la plataforma, como la supervisión de contenidos, el control de usuarios y el mantenimiento general del sistema. Este perfil no está orientado al uso musical, sino a garantizar su correcto funcionamiento.

2.6.2. Funcionalidades clave

La aplicación ofrecerá un conjunto de funcionalidades esenciales orientadas a cubrir las necesidades detectadas en el análisis previo. Entre las principales funcionalidades se pueden destacar las siguientes:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Creación y edición de un perfil musical que incluya información específica como instrumento, estilos musicales, nivel de experiencia u objetivos.
- Búsqueda y visualización de otros perfiles musicales mediante filtros básicos.
- Sistema de emparejamiento o recomendaciones basado en criterios de afinidad musical.
- Posibilidad de establecer contacto entre usuarios compatibles.

Estas funcionalidades constituyen el núcleo del prototipo desarrollado en este proyecto y se describirán con más detalle en próximos capítulos.

2.6.3. Requisitos esenciales

Para garantizar el funcionamiento de la solución, se establecen una serie de requisitos esenciales que deben cumplirse desde el punto de vista funcional y técnico. Entre ellos se pueden destacar:

- Disponibilidad de un sistema de autenticación seguro.
- Persistencia de datos de usuarios mediante una base de datos centralizada.
- Separación clara entre cliente y servidor.
- Interfaz intuitiva y fácil de usar.
- Rendimiento adecuado para un uso fluido de la aplicación.

Estos requisitos constituyen la base mínima necesaria para ofrecer a los usuarios una experiencia coherente y estable.

2.6.4. Restricciones y prioridades

El desarrollo del proyecto se encuentra condicionado por una serie de restricciones propias de su carácter académico. Entre las principales limitaciones se incluyen el tiempo disponible, los recursos técnicos y el alcance definido para el propio proyecto. Por este motivo, se prioriza el desarrollo de un prototipo funcional, centrado en demostrar la viabilidad de la solución y la correcta aplicación de los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo.

En consecuencia, se dejan fuera del alcance inicial funcionalidades avanzadas como sistemas de gestión de grupos musicales y mensajería grupal, algoritmos de recomendación basados en inteligencia artificial o integraciones con servicios externos. Estas características se contemplan como posibles líneas de evolución futura, pero no forman parte del núcleo del proyecto desarrollado.

2.7. Empresas representativas y modelos organizativos

El tipo de solución planteada en este proyecto se corresponde principalmente con el trabajo habitual de empresas que se dedican al desarrollo de software y aplicaciones móviles. En Andalucía existen numerosas empresas tecnológicas que desarrollan productos similares, tanto a nivel de aplicaciones móviles como de plataformas digitales basadas en arquitecturas cliente-servidor.

2.7.1. Empresas representativas

El desarrollo de aplicaciones móviles y plataformas digitales forma parte de la actividad de un gran número de empresas tecnológicas de la comunidad autónoma de Andalucía. A continuación se presentan algunos ejemplos significativos:

- **Isotrol (Sevilla).** Empresa tecnológica especializada en soluciones software y plataformas digitales.
- **OpenSistemas (Sevilla).** Dedicada al desarrollo de software, consultoría tecnológica y soluciones a medida.
- **i3net (Cádiz).** Consultora tecnológica especializada en servicios informáticos, soluciones digitales y desarrollo de software personalizado para empresas y organizaciones.
- **Satinel System (Cádiz).** Empresa de servicios y soporte informático con enfoque en soluciones tecnológicas, ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones a medida.
- **Iditic Software (Cádiz).** Empresa de desarrollo de software especializada en sistemas ERP-CRM pero que también desarrolla soluciones multiplataforma y aplicaciones a medida según las necesidades de cada cliente.

Estas empresas representan el tipo de entorno profesional en el que se desarrollan algunos proyectos de carácter similar al propuesto, combinando tecnologías móviles, servidores backend y bases de datos.

2.7.2. Modelos organizativos

En las empresas del sector TIC dedicadas al desarrollo de aplicaciones móviles, la organización interna suele estructurarse por roles y departamentos especializados.

Dirección general

- **Dirección general.** Se encarga de la toma de decisiones y supervisa la actividad global de la empresa.
- **Project Manager.** Planifica, coordina y controla el avance del proyecto.
- **Product Owner.** Define y prioriza los requisitos del producto.

Departamento de análisis y diseño

- **Analista funcional.** Analiza y recoge los requerimientos y define las funcionalidades del sistema.
- **Diseñador UX/UI.** Diseña la experiencia de usuario y la interfaz gráfica de la aplicación.

Departamento de desarrollo

- **Desarrollador frontend.** Implementa la interfaz gráfica y la lógica del lado del cliente.
- **Desarrollador backend.** Desarrolla la lógica de negocio y la gestión de la base de datos.
- **Desarrollador full stack.** Combina las tareas tanto del lado del usuario como la lógica backend.

Departamento de calidad y pruebas

- **Tester/QA.** Realiza pruebas funcionales sobre la aplicación, detectando errores y verificando el cumplimiento de los requisitos funcionales de la aplicación.

Gracias a esta estructura organizativa se consigue distribuir las responsabilidades del proyecto entre distintos perfiles y departamentos especializados, facilitando el desarrollo de aplicaciones complejas mediante un trabajo coordinado y organizado.

3. ANÁLISIS DE USUARIO Y PROPUESTA DE VALOR

El éxito de una aplicación orientada a la conexión entre músicos depende directamente de su capacidad para adaptarse a las necesidades de los usuarios, especialmente en lo relacionado con la búsqueda de perfiles compatibles y la facilidad de contacto. Este capítulo se centra en el análisis de los perfiles de usuarios identificados en el contexto del proyecto, sus necesidades específicas y las tareas clave que deberán poder realizar dentro del sistema.

A partir de este análisis se consigue definir la propuesta de valor del proyecto, identificando los elementos diferenciadores que aporta la aplicación frente a otras soluciones existentes en el mercado. Además, se describe el proceso de validación inicial de la idea mediante la creación de prototipos y la recogida de feedback preliminar.

Con este análisis se consigue garantizar que el diseño de la solución y las funcionalidades implementadas se encuentren alineadas con las necesidades reales de los usuarios.

3.1 Perfiles de usuario

Para comprender las necesidades de los usuarios y diseñar una solución que se adapte a ellas, se han definido distintos perfiles de usuario mediante la metodología Buyer Persona.

A partir del análisis realizado se ha logrado identificar tres perfiles principales dentro de la aplicación.

Estos perfiles de usuario han sido definidos teniendo en cuenta las necesidades detectadas tras el análisis del sector, y sirven como base para determinar qué funcionalidades forman parte del alcance del MVP, especialmente en lo relacionado a perfiles musicales y el matching entre músicos.

3.1.1. Buyer Persona 1 - Músico aficionado

Datos generales: Alejandro Pérez, 21 años

Situación: Estudiante universitario

Alejandro toca la guitarra desde hace 4 años como hobby. Le gusta tocar música durante su tiempo libre y le gustaría formar parte de una banda con otros músicos de su ciudad para poder ensayar y tocar ocasionalmente en pequeños eventos locales.

Objetivos:

- Conocer otros músicos con intereses similares.
- Encontrar personas con las que poder formar una banda.
- Descubrir músicos cercanos geográficamente.

Necesidades:

- Una plataforma sencilla donde encontrar músicos.
- Poder ver qué instrumentos tocan otros usuarios.
- Saber qué estilos musicales les gustan.

Frustraciones:

- En redes sociales resulta complejo encontrar músicos por su zona.
- Los anuncios en locales de ensayo no siempre funcionan.
- Muchas aplicaciones musicales están orientadas a músicos profesionales.

Este perfil representa al usuario principal del sistema, por lo que las funcionalidades del MVP se centran esencialmente en cubrir sus necesidades.

3.1.2. Buyer Persona 2 - Músico con experiencia

Datos: Marta Herrera, 29 años

Situación: Profesora de música y baterista

Marta tiene experiencia tocando en varias bandas y actualmente quiere encontrar nuevos proyectos musicales. Le interesa encontrar músicos comprometidos con los que poder crear un grupo estable y preparar un repertorio para tocar en vivo.

Objetivos:

- Encontrar músicos con un nivel de experiencia similar.
- Participar en proyectos musicales serios.
- Crear grupos musicales estables.

Necesidades:

- Poder filtrar músicos por nivel de experiencia.
- Ver información detallada de los perfiles.
- Comunicarse fácilmente con otros músicos.

Frustraciones:

- Muchas plataformas tienen pocos usuarios activos.
- No es fácil encontrar músicos plenamente compatibles.

Este perfil influye en la incorporación de filtros más específicos para el sistema de búsqueda y matching, ya que demuestra la necesidad de un sistema de búsqueda y filtrado fuerte.

3.1.3. Buyer Persona 3 - Administrador

Datos: Carlos Sánchez, 34 años

Situación: Técnico informático y administrador de la plataforma

Carlos es el responsable de supervisar el correcto funcionamiento de la aplicación. Su labor consiste en garantizar que el sistema funcione de manera estable y que los usuarios respeten las normas de convivencia de la plataforma.

No participa de forma directa en la actividad de la aplicación, pero tiene acceso a herramientas de gestión que le permiten controlar el estado del sistema y resolver posibles incidencias.

Objetivos:

- Garantizar el funcionamiento estable de la plataforma.
- Supervisar la actividad de los usuarios registrados.
- Detectar y gestionar posibles incidencias o comportamientos inadecuados.

Necesidades:

- Acceso a herramientas de administración del sistema.
- Posibilidad de gestionar usuarios registrados.
- Acceso a información básica del funcionamiento.

Frustraciones:

- Falta de visibilidad sobre posibles problemas dentro de la plataforma.
- Necesidad de herramientas que faciliten la supervisión.

Este perfil se tiene en cuenta en un nivel más técnico, ya que, a pesar de no formar parte del uso principal de la aplicación, es necesario para garantizar la seguridad y funcionamiento del sistema.

3.2 Tareas clave de los usuarios

En base al análisis de los perfiles de usuario se han podido identificar las principales tareas que los usuarios deben realizar dentro de la aplicación.

Estas tareas constituyen la base para la definición de las historias de usuario y los requisitos funcionales del sistema.

Las principales tareas que se han podido identificar son las siguientes:

- Gestionar el perfil:
 1. Registrarse en la aplicación.
 2. Iniciar sesión.
 3. Crear y editar su perfil musical.
- Descubrir músicos:
 1. Buscar otros músicos según filtros.
 2. Visualizar perfiles musicales.
 3. Encontrar coincidencias musicales.
- Interactuar con otros usuarios:
 1. Aceptar o rechazar coincidencias.
 2. Enviar mensajes privados.

Todas estas tareas se centran en las funcionalidades principales del MVP del proyecto, dando prioridad a la creación de perfiles musicales y al descubrimiento de músicos compatibles. Las funciones de gestión de grupos y chats avanzados se reservan como posibles ramas para futuras ampliaciones.

3.3 Propuesta de valor

La propuesta de valor del proyecto se basa esencialmente en ofrecer una herramienta sencilla y especializada que permita conectar músicos a partir de criterios reales de compatibilidad musical.

A diferencia de las redes sociales generalistas o de las plataformas musicales centradas en la difusión de contenido, esta aplicación se centra directamente en conectar músicos, facilitando la formación de bandas o creación de proyectos.

Los principales elementos que definen la propuesta de valor son los siguientes:

- **Afinidad musical.** El sistema de matching facilita la conexión entre usuarios, teniendo en cuenta criterios relevantes como los instrumentos, los estilos musicales, el nivel de experiencia. Todo esto aumenta la probabilidad de encontrar colaboradores compatibles.
- **Enfoque específico.** La aplicación está diseñada específicamente para músicos, lo que permite ofrecer funcionalidades adaptadas a sus necesidades reales.
- **Simplicidad de uso.** El diseño de la aplicación prioriza una experiencia de usuario sencilla e intuitiva, reduciendo las barreras de entrada para músicos sin experiencia técnica.

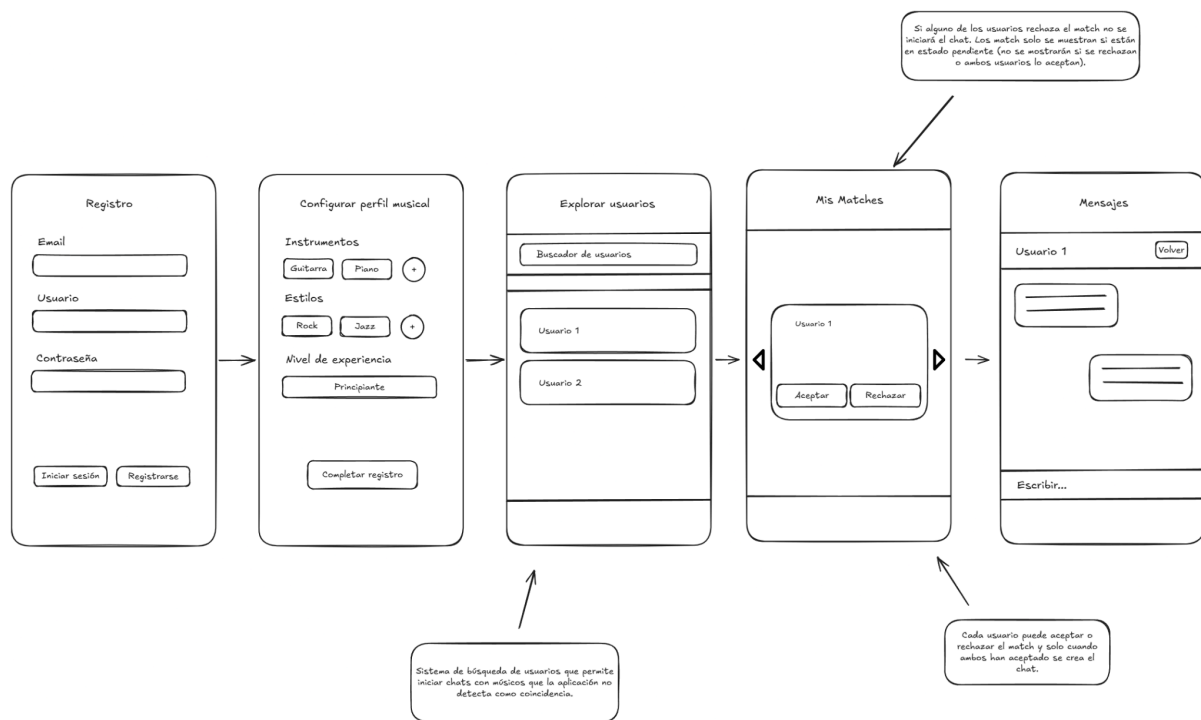
Esta propuesta de valor se construye directamente a partir de las necesidades detectadas en los perfiles de usuario, especialmente en lo relacionado con la dificultad para encontrar músicos compatibles de forma sencilla. Por esta razón, el proyecto prioriza un sistema de matching que se base en criterios musicales estructurados frente a enfoques más genéricos.

3.4 Validación inicial de la idea

Antes de iniciar el desarrollo del prototipo se realizó una validación preliminar de la idea mediante la elaboración de prototipo inicial de la interfaz utilizando la herramienta Figma.

Este prototipo permitió representar visualmente el flujo principal de navegación de la aplicación, incluyendo las pantallas de registro, exploración de perfiles, sistema de coincidencias y mensajería.

A partir de este prototipo se han recogido opiniones de varios usuarios potenciales, en especial estudiantes y músicos aficionados, quienes destacaron la utilidad del sistema de perfiles y la facilidad para entender el flujo de búsqueda de músicos.



A partir del sketch inicial de la figura anterior se ha podido realizar una validación de la estructura básica y flujo de la aplicación. Como se puede ver, es un esquema simple sin muchos detalles de diseño, cuyo único objetivo es validar la idea inicial a través de los usuarios objetivos de la aplicación.

Este proceso permitió validar especialmente las funcionalidades clave del MVP, como la creación de perfiles musicales y la exploración de otros usuarios, confirmando que el enfoque del proyecto resulta comprensible y útil para el público objetivo.

4. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Este apartado tiene como objetivo definir los requisitos que debe cumplir la aplicación propuesta, tomando como base las necesidades detectadas en el análisis de usuarios del capítulo 3. A partir de estas necesidades, se concretan las funcionalidades que formarán parte del MVP, así como las características que debe cumplir el sistema para garantizar su funcionamiento.

Con ello, se busca garantizar que la solución propuesta cubra todas las necesidades de los usuarios y se ajuste a los objetivos planteados.

4.1 Historias de usuario

Las historias de usuario tienen el fin de describir las funcionalidades de la solución desde la perspectiva del usuario final, enfocándose en el valor que aporta cada una de las acciones. Se relaciona de forma directa con las tareas clave que se identificaron en el apartado anterior:

1. Registro e inicio de sesión:

- “Como usuario quiero registrarme con email, contraseña y nombre de usuario, para que el inicio de sesión sea sencillo y cómodo”.
- “Como usuario quiero iniciar sesión para recuperar mis datos guardados desde cualquier lugar”.

2. Configuración del perfil:

- “Como músico quiero añadir los instrumentos musicales que toco, para que otros usuarios conozcan mis habilidades”.
- “Como músico quiero añadir mis estilos musicales favoritos, para que el sistema pueda sugerirme músicos compatibles”.
- “Como músico quiero indicar mi nivel de experiencia en cada instrumento, para que la aplicación me muestre resultados afines”.

3. Exploración de usuarios y matches:

- “Como músico quiero explorar perfiles de otros músicos cercanos, para poder encontrar colaboradores en mi zona”.
- “Como músico quiero aceptar o rechazar coincidencias sugeridas por la aplicación, para así gestionar mis posibles conexiones”.
- “Como músico quiero ver el estado de mis coincidencias (pendiente, aceptado, rechazado), para tener control sobre mis interacciones”.

4. Mensajería:

- “Como usuario quiero enviar mensajes privados, para poder organizar colaboraciones musicales”.

5. Administración:

- “Como administrador quiero gestionar usuarios y grupos de forma sencilla, para así garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma”.

Estas historias de usuario se centran en las funcionalidades esenciales del MVP, priorizando la creación de perfiles musicales, el sistema de matching y la interacción básica entre usuarios.

4.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales definen qué funcionalidades debe tener la aplicación para que se cumplan las necesidades definidas en las historias de usuario.

Los siguientes requisitos funcionales se han definido a partir de las historias de usuario y se centran en las funcionalidades principales del MVP del proyecto:

1. Gestión de usuarios

- RF1. El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante email, nombre de usuario y contraseña.
- RF2. El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión de forma segura.
- RF3. El sistema debe permitir la recuperación de la contraseña.

2. Perfil musical

- RF4. El sistema debe permitir la selección de instrumentos musicales y estilos.
- RF5. El sistema debe permitir indicar el nivel de experiencia por cada instrumento seleccionado.
- RF6. El sistema debe permitir editar la biografía del músico y la foto de perfil.

3. Sistema de matchmaking

- RF7. El sistema debe generar coincidencias automáticamente según la afinidad y localización/ciudad de la persona.
- RF8. El sistema debe controlar y mostrar los estados del match (pendiente, rechazado o aceptado).
- RF9. El sistema debe notificar al usuario de sus nuevas coincidencias.

4. Exploración de usuarios

- RF10. El sistema debe mostrar un listado de músicos cercanos.
- RF11. El sistema debe permitir filtrar búsquedas por instrumentos y estilos.
- RF12. El sistema debe permitir buscar músicos por nombre.

5. Mensajería

- RF13. El sistema debe permitir el envío y recepción de mensajes privados a otros músicos.
- RF14. El sistema debe permitir visualizar los mensajes por orden cronológico.

6. Administración

- RF15. El sistema debe permitir la gestión de roles de usuarios.
- RF16. El sistema debe permitir a los administradores supervisar el contenido.
- RF17. El sistema debe permitir a los administradores eliminar y bloquear cuentas si fuese necesario.

4.3 Requisitos no funcionales

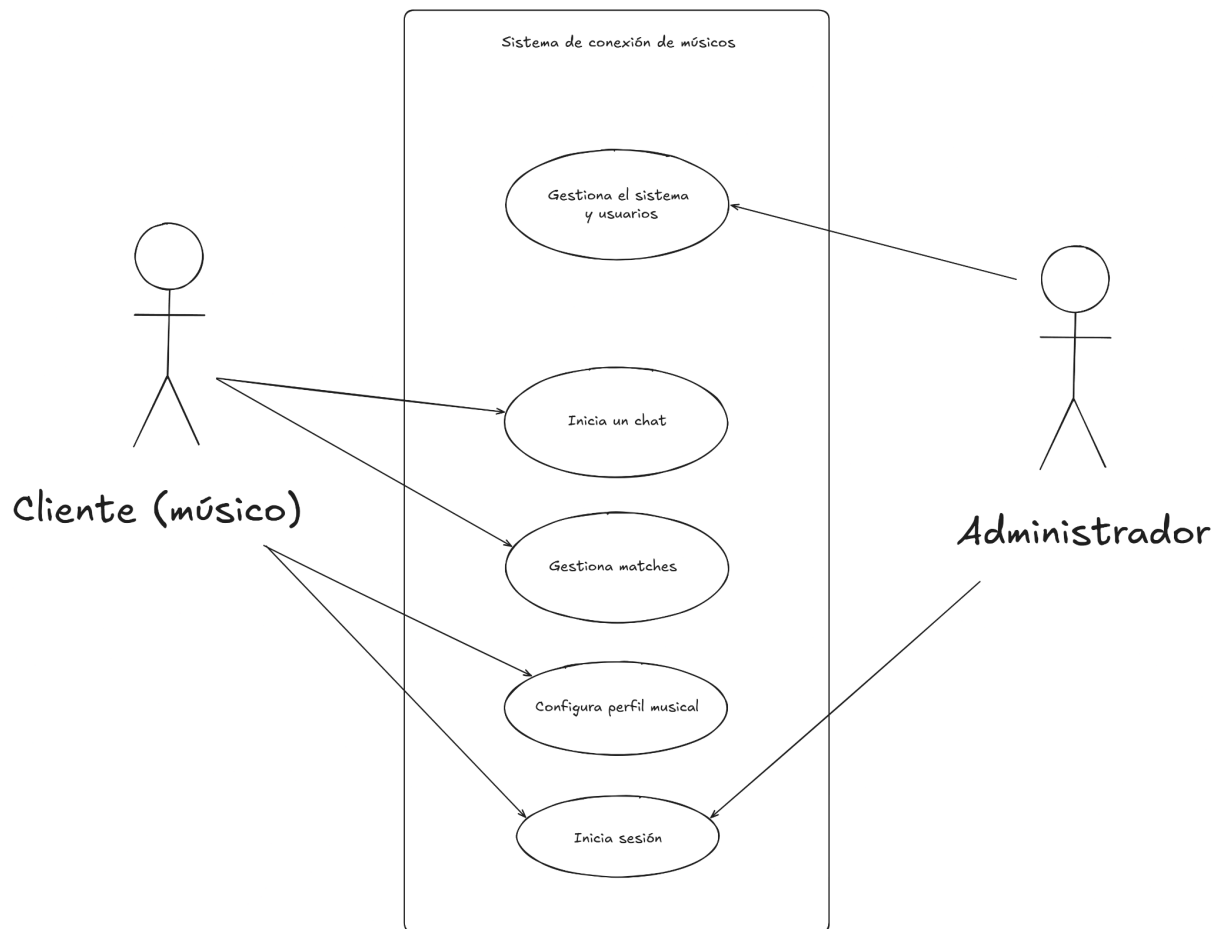
Los requisitos no funcionales definen las condiciones de calidad que debe cumplir la aplicación, asegurando un funcionamiento adecuado en aspectos como rendimiento, seguridad o usabilidad. Estos requisitos se han definido teniendo en cuenta que la aplicación propuesta es una app móvil y las necesidades de los músicos identificadas previamente.

ID	Requisito	Descripción
RNF1	Rendimiento	La aplicación debe cargar el listado de usuario en menos de tres segundos en condiciones normales de uso
RNF2	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma cifrada y el sistema debe implementar un mecanismo de autenticación segura basado en credenciales
RNF3	Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento del número de usuarios sin afectar significativamente al rendimiento del sistema de matching
RNF4	Disponibilidad	El sistema debe estar operativo al menos el 90% del tiempo, excluyendo periodos de mantenimiento
RNF5	Usabilidad	La interfaz de usuario debe ser intuitiva y adaptada a dispositivos móviles, facilitando la navegación y el acceso a las funcionalidades principales de forma rápida y sencilla
RNF6	Compatibilidad	El sistema debe ser compatible con dispositivos móviles Android y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla
RNF7	Mantenibilidad	El sistema debe estar estructurado de forma modular, facilitando su mantenimiento y la evolución futura de la aplicación

Estos requisitos no funcionales se tendrán en cuenta durante el diseño de la arquitectura del sistema, influyendo en decisiones como la estructura del backend o la gestión de la comunicación cliente-servidor.

4.4 Diagramas de casos de uso

Los diagramas de casos de uso permiten representar de forma visual las interacciones entre los distintos tipos de usuario y el sistema, centrándose en las funcionalidades principales del MVP, como la gestión de perfiles, el sistema de matching y la interacción básica entre los usuarios.



En el diagrama se representan los flujos principales del sistema, centrados en las acciones clave de los usuarios como el registro, la configuración del perfil musical y la exploración de coincidencias. No se incluyen funcionalidades avanzadas fuera del alcance del MVP.

5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

5.1 Diseño UX (experiencia de usuario)

El diseño de la experiencia de usuario (UX) tiene el objetivo de garantizar una interacción intuitiva y eficiente, centrada en facilitar la búsqueda de músicos compatibles según instrumento, estilo musical y localización, así como la comunicación entre usuarios.

Para alcanzar estos objetivos se ha priorizado un enfoque centrado en el usuario, teniendo en cuenta sus principales necesidades:

- Crear y gestionar su perfil musical.
- Explorar otros músicos según intereses y localización.
- Gestionar coincidencias (aceptar o rechazar).
- Comunicarse por mensajes privados.
- Editar información del perfil con posterioridad.
- Agregar foto y una breve biografía.

La aplicación está orientada a músicos aficionados o semiprofesionales, por lo que se da prioridad a la simplicidad en los flujos principales (registro, matchmaking, mensajes) para reducir la curva de aprendizaje y evitar el abandono temprano de la aplicación.

5.1.1. Principios de diseño

Para el diseño de la interfaz se han aplicado algunos principios orientados a facilitar el uso de la aplicación en los flujos principales:

- **Simplicidad.** Cada pantalla muestra exclusivamente la información esencial. Por ejemplo, en el sistema de matchmaking se presentan únicamente los datos relevantes del músico, incluyendo instrumentos, estilos, nivel de experiencia y localización.
- **Consistencia.** Los botones, colores y estructuras de navegación mantienen la coherencia en toda la aplicación, permitiendo al usuario reutilizar patrones ya aprendidos y reduciendo el esfuerzo cognitivo.

- **Jerarquía visual.** La información se organiza en distintos niveles de relevancia mediante tamaños fuente, colores o disposición de elementos, permitiendo identificar rápidamente datos clave como el nombre de usuario o sus características musicales.
- **Feedback inmediato.** Las acciones principales del usuario, como puede ser aceptar o rechazar coincidencias, generan una respuesta visual inmediata, reforzando la sensación de control y evitando incertidumbre.
- **Accesibilidad básica.** Se utilizan contrastes de color y tamaños de texto adecuados y legibles para garantizar una experiencia lo más cómoda posible en distintos dispositivos.

La aplicación de estos principios se ha alineado con el alcance del MVP, priorizando la optimización de los flujos críticos del sistema. Esto permite ofrecer una experiencia de usuario coherente y eficiente en funcionalidades clave como el registro, el sistema de matchmaking y la mensajería privada, asegurando una base sólida sobre la que poder evolucionar e incorporar mejoras.

5.1.2. Flujo principal de navegación

El flujo principal de navegación se ha diseñado para permitir que el usuario pueda comenzar a interactuar con otros músicos en el menor número de pasos posibles, priorizando las funcionalidades de registro, generación de coincidencias y conversación.

1. Registro y creación de perfil

El proceso de incorporación de usuarios se estructura en varias fases consecutivas:

- I. Registro de usuario (Correo, contraseña y nombre de usuario)
- II. Configuración de perfil musical (Instrumentos, estilos, nivel)
- III. Finalización de registro.

Este flujo se plantea como un proceso guiado y progresivo, evitando formularios extensos en una única pantalla. El objetivo es reducir la fricción y minimizar el abandono durante el proceso inicial.

2. Búsqueda y generación de matches

Una vez se ha completado el registro, el usuario accede al sistema de exploración de perfiles:

- I. Visualización de músicos compatibles según los criterios definidos.
- II. Consulta de información relevante de cada perfil musical.
- III. Posibilidad de aceptar o rechazar coincidencias.

Cuando dos usuarios aceptan el match, se habilita automáticamente la comunicación entre ellos.

Este flujo se ha diseñado con el fin de favorecer una interacción rápida y directa, permitiendo evaluar perfiles de forma ágil y centrando la atención en la toma de decisiones.

3. Mensajes

Una vez que los dos miembros de un match aceptan la coincidencia, se habilita un canal de comunicación entre ambos usuarios que permite:

- I. Envío de mensajes de texto a través de un chat con otro músico.
- II. Recepción y notificación de mensajes por parte de otros músicos.

En el flujo del MVP se contempla únicamente el sistema de matching básico y la interacción rápida entre usuarios mediante mensajería privada. Funcionalidades como la gestión de grupos se reservan para futuras ampliaciones del sistema.

5.1.3. Estructura y diseño

La aplicación se estructura en varias secciones. Las principales son:

- Inicio.
- Matches.
- Mensajes.
- Perfil.

Dado que la solución se implementa como una aplicación móvil, se ha optado por incluir una barra de navegación inferior que permite el acceso a diferentes secciones. Esta decisión responde a patrones de diseño habituales en aplicaciones móviles, facilitando la navegación con una sola mano y reduciendo el número de acciones necesarias para cambiar de pantalla.

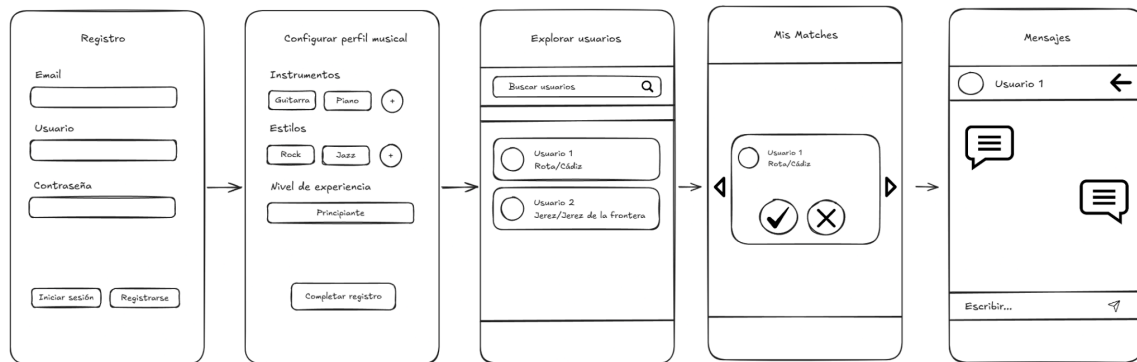
5.1.4. Experiencia emocional del usuario

La experiencia emocional del usuario se ha planteado con el propósito de transmitir una sensación de cercanía, creatividad y profesionalidad dentro del entorno musical. Para ello, se opta por un diseño visual limpio, resaltando la información relevante del perfil y permitiendo al usuario evaluar los perfiles musicales de forma rápida.

Asimismo, el uso de una paleta de colores moderna y coherente con el ámbito musical, contribuye a reforzar la identidad visual de la aplicación, generando una experiencia atractiva y alineada con las expectativas del usuario objetivo.

5.1.5. Wireframing y prototipado

El proceso de diseño ha incluido la elaboración de wireframes que representan la estructura y el flujo principal de la aplicación. Estos esquemas permiten visualizar de forma preliminar la organización de las pantallas y las interacciones entre ellas.



En la figura anterior se muestra un sketch que recoge las principales ventanas del sistema, incluyendo registro, exploración de perfiles, coincidencias y mensajería. Este prototipo inicial se centra en la disposición de los elementos y el flujo de navegación, sin entrar en detalles visuales como colores, tipografía o identidad gráfica.

Estos aspectos específicos de diseño se desarrollan en el apartado de diseño UI, donde se presentan mockups más detallados de la interfaz final. Debe tenerse en cuenta que algunas ventanas secundarias como el apartado de perfil, no se han representado en este prototipo, ya que su objetivo es mostrar el flujo principal de la aplicación.

Por su parte, el conjunto del diseño UX se ha centrado en reducir la complejidad de uso y facilitar la interacción rápida entre músicos, alineándose con el objetivo principal de generar coincidencias entre usuarios de manera eficiente.

5.2 Diseño UI (interfaz)

El diseño de la interfaz de usuario tiene el objetivo de definir la apariencia visual de la aplicación y la manera en la que los elementos gráficos se presentan e interactúan con el usuario.

En el caso de esta aplicación, el diseño se ha realizado siguiendo principios de simplicidad, claridad visual y usabilidad, asegurando una representación clara de las funcionalidades definidas en el diseño UX.

El diseño de la interfaz aplica principios de Material Design, lo que permitirá garantizar la consistencia en componentes como botones, formularios y navegación, adaptándose a estándares de diseño en aplicaciones móviles.

5.2.1. Identidad visual de la solución

La identidad visual de la aplicación se ha diseñado para que transmita una estética moderna y relacionada con el entorno musical y plataformas sociales. El objetivo es crear una interfaz que sea atractiva y que aporte una mayor facilidad en la interacción.

Para ello, se ha seleccionado una paleta de colores que combina un color principal, utilizado para destacar acciones importantes, con una gama de colores más neutros que permitan definir textos más legibles.

Paleta de colores utilizada:

Elemento	Color	Uso
Color principal	#2C3E50 (Azul oscuro)	Botones principales y cabeceras
Color secundario	#8E44AD (Morado)	Elementos interactivos destacados
Color de aceptación	#27AE60 (Verde)	Aceptar coincidencias
Color de rechazo	#E74C3C (Rojo)	Rechazar coincidencias
Color de fondo	#F5F5F5 (Gris claro)	Fondo general para la aplicación
Color del texto	#333333 (Gris oscuro)	Texto principal de la aplicación

Gracias al uso de esta paleta, se consigue que las acciones queden claramente diferenciadas dentro de la interfaz, facilitando la comprensión por parte del usuario.

5.2.2. Tipografía y fuentes

En cuanto a la tipografía seleccionada, esta busca priorizar la legibilidad en pantallas de dispositivos móviles, manteniendo una estética moderna al mercado actual.

Se ha optado por utilizar la tipografía Roboto con la fuente sans-serif ampliamente utilizadas en aplicaciones móviles, ya que estas ofrecen una mayor legibilidad en pantallas de diversos tamaños.

Para los tamaños fuentes se define la siguiente tabla:

Elemento	Tamaño	Uso
Títulos	22-24 px	Nombre de cada sección
Subtítulos	18 px	Secciones dentro de una misma pantalla
Texto de contenido	14-16 px	Información del perfil y mensajes
Textos de interacción	14-16 px	Acciones de usuario (botones, etiquetas, etc)

Con esta jerarquía se permite que el usuario pueda identificar rápidamente la información relevante dentro de cada pantalla.

5.2.3. Ventana de registro

La ventana de registro representa el primer punto de interacción entre el usuario y el sistema. En ella, los usuarios pueden crear una nueva cuenta introduciendo la información básica de autenticación.

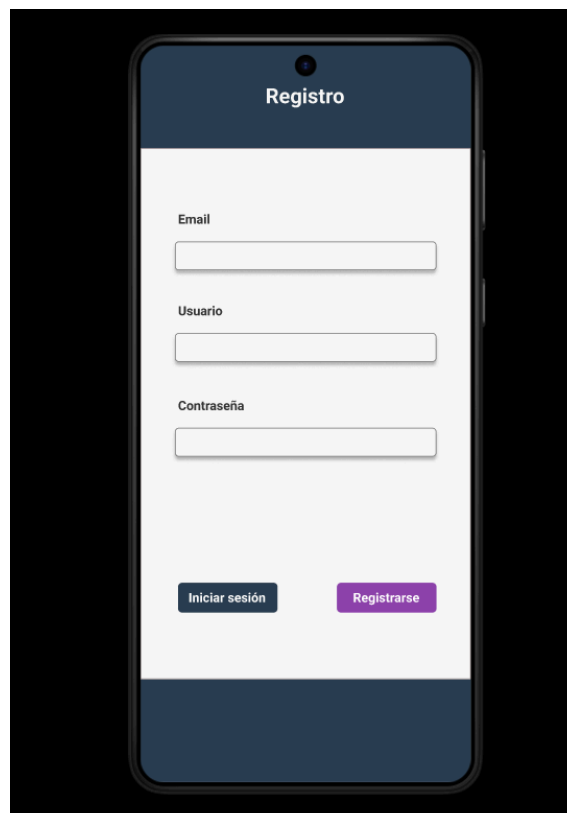
La interfaz presenta los principales campos de entrada organizados verticalmente, permitiendo una mayor adaptación a dispositivos móviles y facilitando la introducción de datos por parte del usuario.

Principales componentes:

- Campo de email.
- Campo de nombre de usuario.
- Campo de contraseña.
- Botón para registrarse.
- Botón para iniciar sesión.

El botón de registro se destaca utilizando el color principal de la aplicación, esto con el fin de indicar de forma clara la acción principal que debe realizar el usuario.

A continuación se refleja una representación visual en Figma bastante cercana al resultado esperado en la solución final:



5.2.4. Ventana de configuración de perfil musical

Una vez el usuario haya completado el proceso de registro, se le deberá mostrar una ventana en la que pueda configurar el perfil musical. Esta pantalla permite introducir la información que la aplicación necesita para el matchmaking.

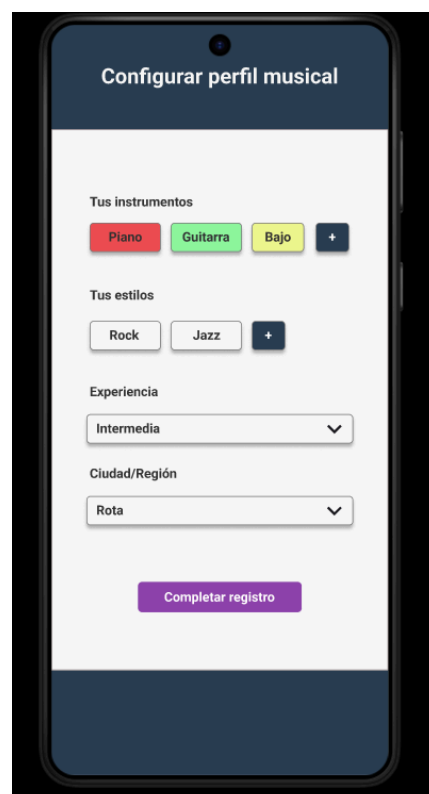
El diseño de esta interfaz se centra en facilitar la selección de instrumentos, estilos y nivel de experiencia a través de elementos visuales sencillos que eviten la introducción de texto manual por parte del usuario.

Elementos principales:

- Selector de instrumentos.
- Selector de estilos.
- Selector de nivel de experiencia.
- Selector de ciudad o región (agregado respecto al sketch inicial)
- Botón para finalizar la creación del perfil.

Los instrumentos y estilos se representarán a través de elementos seleccionables, permitiendo al usuario elegir múltiples opciones de forma rápida y sencilla. El color de los instrumentos se mostrará rojo si es nivel principiante, amarillo para nivel intermedio y verde si es experto.

A continuación se puede observar una representación visual realizada en Figma que refleja de forma muy cercana el diseño final de la configuración de perfil musical:



5.2.5. Ventana de inicio

La ventana de inicio permite a los usuarios visualizar otros músicos registrados en la aplicación mediante filtros y un buscador por nombre. Esta ventana facilita conocer otros músicos independientemente del matchmaking.

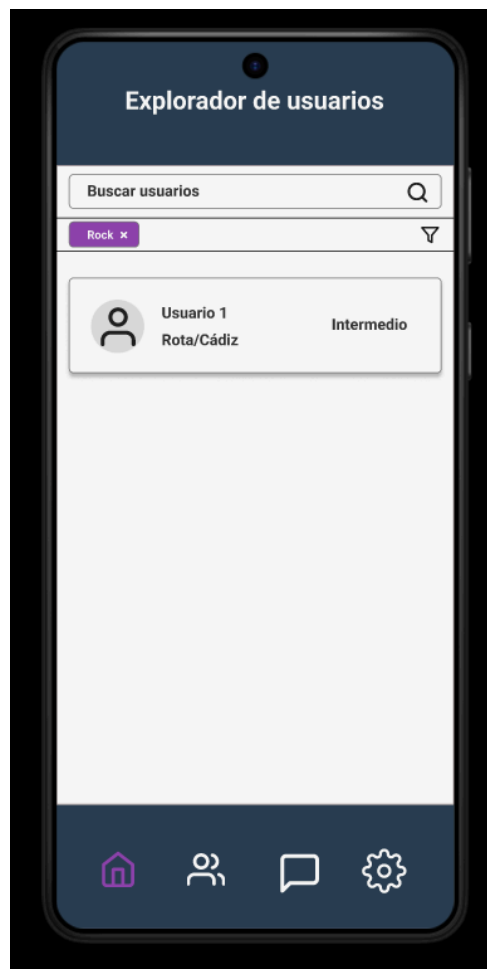
Los perfiles se representan mediante tarjetas que representan la información básica de cada usuario.

Elementos principales:

- Buscador de músicos.
- Opciones de filtrado.
- Listado de músicos con información básica.

Esta estructura permite navegar a través de los distintos perfiles musicales de forma sencilla y cómoda, permitiendo conocer otros músicos de forma rápida y cómoda.

A continuación se muestra un diseño en Figma que muestra un resultado aproximado de la visualización de la ventana en la aplicación:



5.2.6. Ventana de matching

La ventana de coincidencias es aquella en la que se muestran los matches que genera el sistema basándose en criterios de afinidad musical. En ella, los usuarios pueden revisar las coincidencias sugeridas y aceptar o rechazar el match.

Se prioriza el uso de tarjetas individuales para centrar la atención del usuario en una única decisión por pantalla.

Sus elementos principales son:

- Tarjeta de perfil de usuario coincidente.
- Botón para aceptar la coincidencia.
- Botón para rechazar la coincidencia.

Estos controles permitirán al usuario controlar de forma rápida y sencilla las coincidencias que la aplicación genera automáticamente.

Acto seguido se presenta un prototipo visual de la ventana de coincidencias diseñado en Figma:



5.2.7. Ventana de chat

La ventana de chat permite la comunicación entre usuarios que han aceptado una coincidencia. Esta funcionalidad permite a los músicos coordinar y organizar colaboraciones o ensayos.

La interfaz de mensajería se ha diseñado siguiendo patrones conocidos para reducir la curva de aprendizaje.

Principales elementos:

- Área de visualización de mensajes.
- Campo de texto para escribir mensajes.
- Botón de envío.

Los mensajes se mostrarán organizados por orden cronológico para facilitar a los usuarios el seguimiento de la conversación.

A continuación se muestra el diseño del mockup desarrollado en Figma:



5.2.8. Ventana de edición de perfil

La ventana de edición de perfil permite al usuario modificar la información previamente configurada durante el registro, adaptando su perfil a los posibles cambios de localización, intereses o situación musical.

Esta funcionalidad resulta especialmente relevante para el contexto de la aplicación, ya que la información del perfil influye directamente en el sistema de matching y en la visibilidad frente a otros usuarios.

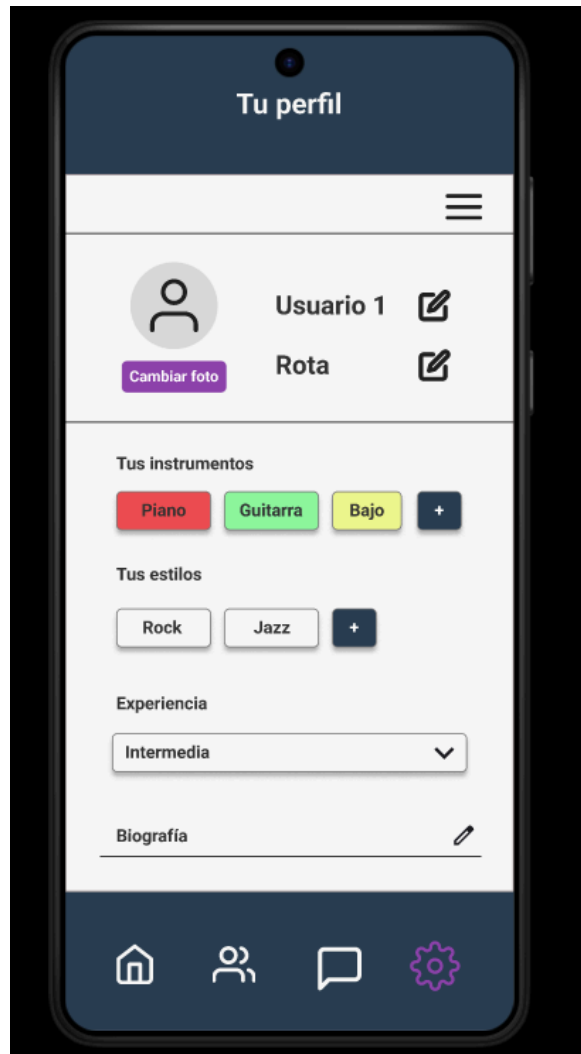
La interfaz utiliza componentes y una estructura visual muy similar a la pantalla de configuración inicial, garantizando consistencia y reduciendo la curva de aprendizaje.

Elementos principales:

- Cambio de foto de perfil.
- Edición de nombre de usuario.
- Edición de localización/ciudad.
- Edición de instrumentos musicales.
- Edición de estilos musicales.
- Modificación del nivel de experiencia.
- Edición de biografía del usuario.

Los distintos campos se presentan mediante componentes visuales ya utilizados en el registro, permitiendo al usuario realizar modificaciones de forma rápida y sin necesidad de reaprender la interfaz.

A continuación se muestra el diseño del mockup desarrollado en Figma, que representa un diseño muy cercano a la versión final de la ventana de edición del perfil:



En conjunto, el diseño UI se ha orientado a garantizar una interfaz clara, consistente y adaptada al entorno móvil, facilitando la interacción en los flujos del sistema (registro, matching y mensajería), que constituyen el núcleo funcional del MVP.

5.3 Arquitectura del sistema

5.3.1. Visión general de la arquitectura

La arquitectura del sistema se ha definido teniendo en cuenta las necesidades concretas de la aplicación, es decir, la gestión de perfiles musicales, generar coincidencias entre usuarios y permitir la comunicación mediante mensajes.

Para dar respuesta a estos requerimientos, se ha adoptado un modelo cliente-servidor, en el que la aplicación móvil se encarga de la interacción con el usuario, mientras que el backend centraliza la lógica de negocio, enfocada principalmente a el cálculo de coincidencias y la validación de datos. La base de datos, por su parte, se encarga de persistir la información necesaria para garantizar el funcionamiento del sistema.

La adopción de este modelo no responde exclusivamente a un enfoque teórico, sino a necesidades concretas del proyecto:

- El sistema de matchmaking requiere lógica centralizada para garantizar resultados coherentes entre usuarios.
- La mensajería necesita un control fiable desde el servidor para asegurar la integridad de los envíos.
- La gestión de perfiles debe mantenerse consistente independientemente del cliente desde el que se acceda al sistema.

Por ello, se opta por una arquitectura que separa claramente las responsabilidades y evita que el cliente móvil se encargue de la lógica crítica.

Desde un punto de vista estructural, el sistema se organiza en tres bloques principales:

- Cliente móvil para sistemas Android.
- Servidor backend centralizado.
- Sistema de persistencia de datos.

La comunicación entre cliente y servidor se realiza mediante una API REST, permitiendo un intercambio de datos sencillo, desacoplado y adaptado al contexto de una aplicación móvil.

5.3.2. Arquitectura cliente-servidor

El modelo cliente-servidor establece una división clara entre la capa de presentación y la lógica de negocio, algo clave en este proyecto debido a la criticidad del sistema de matching entre músicos.

Cliente móvil

El cliente móvil se encarga exclusivamente de controlar la interacción con el usuario y de representar la información recibida desde el servidor.

Sus responsabilidades en el contexto del proyecto son:

- Mostrar la información de perfiles musicales.
- Gestionar la interacción con el sistema de matches.
- Permitir la comunicación entre los usuarios.
- Enviar y recibir información del backend.

Se ha decidido no incluir el cálculo de coincidencias ni lógica de negocio compleja en el cliente, ya que esto podría generar inconsistencias o manipulaciones. Toda la lógica crítica se concentra en el servidor.

Base de datos

La persistencia de datos se realiza a través de un modelo relacional, seleccionado por su adecuación al modelo de datos del proyecto, el cual se basa esencialmente en las relaciones entre usuarios, instrumentos, estilos y matches.

Esta elección está directamente relacionada con las necesidades del sistema:

- Relaciones N:M entre usuarios, instrumentos y estilos.
- Gestión de matches únicos entre pares de usuarios.
- Integridad de los datos en operaciones concurrentes.

El acceso a los datos se abstrae mediante un ORM, lo que permite trabajar los datos como objetos, simplificando el desarrollo al evitar el uso de consultas SQL avanzadas.

5.3.3. Arquitectura interna del backend

El backend sigue una arquitectura en capas que divide de forma clara las responsabilidades del sistema en distintos niveles funcionales. Esta estructura permite aplicar el principio de separación de responsabilidades y facilita la escalabilidad del proyecto.

Controladores

Actúan como punto de entrada a la aplicación, exponiendo los endpoints necesarios para las acciones principales:

- Registro de usuarios.
- Consulta de perfiles.
- Gestión de coincidencias.
- Mensajería.

Su función es delegar en la capa de servicios sin llegar a incorporar ninguna lógica de negocio.

Capa de servicios

La capa de servicios contiene la lógica central del sistema. Aquí se encuentran implementadas las reglas que determinan el funcionamiento real de la aplicación.

En el contexto de este proyecto se encarga de:

- Generación y gestión de matches.
- Validación de datos.
- Control del flujo de mensajes.

Esta capa es clave para garantizar que todas las reglas del sistema se aplican de forma uniforme.

Capa de repositorios

Gestiona el acceso a los datos, permitiendo operar sobre las entidades sin exponer detalles críticos de la base de datos.

Entidades

Representan las entidades definidas en el modelo relacional, permitiendo reflejar de forma directa las relaciones necesarias para que la aplicación funcione. Las entidades se desarrollarán en el apartado orientado al modelo de datos.

5.3.4. Arquitectura interna del cliente móvil

El cliente móvil sigue un patrón MVVM, lo que permite separar claramente la interfaz de la lógica de presentación de datos.

View

Se encarga exclusivamente de la representación de la información y de capturar eventos e interacciones del usuario.

ViewModel

Gestiona la comunicación con el backend y el estado de la interfaz, permitiendo:

- Realizar llamadas a la API REST.
- Gestionar los estados de carga y error.
- Transformar los datos recibidos en estructuras y formatos adecuados para la interfaz.
- Mantener el estado ante cambios de configuración del dispositivo.

Esta capa permite mantener una arquitectura limpia y evitar la sobrecarga de la capa de presentación.

Model

Define las estructuras de datos utilizadas en la aplicación, tanto a nivel de dominio como en la comunicación con el servidor

Con este patrón se facilita el mantenimiento del código y la escalabilidad del cliente.

5.3.5. Flujo general de funcionamiento del sistema

El funcionamiento del sistema desde que recibe una acción del usuario, hasta que se recibe una respuesta, sigue un flujo estructurado que garantiza la coherencia y seguridad en la gestión de la información:

1. El usuario realiza una acción en la aplicación móvil.
2. La vista comunica el evento capturado al ViewModel.
3. El ViewModel envía una solicitud HTTP al servidor.
4. El servidor procesa la petición (Validación de datos, aplicar reglas de negocio, consultar o modificar la base de datos, etc.)
5. El servidor genera la respuesta en formato JSON.
6. El cliente recibe la respuesta y actualiza la interfaz de usuario.

Con este flujo se garantiza que la lógica crítica permanezca en el servidor, reduciendo riesgos de manipulación y mejorando la consistencia de la información.

5.4 Stack tecnológico

El stack tecnológico seleccionado para el desarrollo de este proyecto ha sido definido considerando criterios de coherencia con la arquitectura, adecuación al alcance académico y alineación con los contenidos del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

A diferencia del apartado anterior, donde se define la organización del sistema, en este apartado se detallan las tecnologías concretas utilizadas para implementar dicha arquitectura.

5.4.1. Cliente móvil

Para el desarrollo del cliente móvil se ha hecho uso de las siguientes tecnologías:

- **Android Studio** como entorno de desarrollo y framework para el desarrollo de la aplicación móvil.
- **Kotlin** como lenguaje de programación con el que se desarrollará la lógica de la aplicación.
- **Jetpack Compose** como tecnología de desarrollo para la interfaz de usuario.

La elección de Kotlin se debe a su gran integración con el ecosistema Android y a características que facilitan el desarrollo, como la gestión segura de nulos o el uso de una sintaxis más concisa.

Por su parte, Jetpack Compose permite implementar el patrón MVVM definido anteriormente, facilitando:

- La separación clara entre la lógica y la presentación.
- La creación de interfaces reactivas.
- La reutilización de componentes.

El uso de estas dos tecnologías permiten desarrollar un cliente alineado con las prácticas actuales del desarrollo Android, además de reforzar los conocimientos adquiridos en los módulos de Programación Multimedia y aplicaciones móviles y Desarrollo de Interfaces

5.4.2. Servidor (Backend)

El backend del proyecto ha sido desarrollado con las siguientes tecnologías:

- **Java** como lenguaje de programación principal para el desarrollo de la lógica.
- **Spring Boot** como framework.
- **JPA** con hibernate para la persistencia.

Spring Boot se ha seleccionado por su capacidad para estructurar aplicaciones basadas en servicios de forma rápida y organizada, lo que encaja con la arquitectura en capas definida previamente.

Su uso permite:

- Crear APIs REST de forma sencilla.
- Integrar la capa de persistencia sin configuraciones complejas.
- Organizar el proyecto de forma clara.

La elección de java se encuentra alineada con los contenidos del ciclo formativo y permite mantener coherencia con las tecnologías comúnmente utilizadas en entornos profesionales.

5.4.3. Base de datos

Para la gestión de datos se ha optado por las siguientes tecnologías:

- MySQL como sistema gestor de base de datos relacional.
- JPA con la especificación de hibernate como capa de acceso a datos.

El uso de JPA permite trabajar a través de técnicas ORM, otorgando un nivel de abstracción más alto, lo que facilita el mantenimiento del código, la gestión de relaciones y entidades y la integración con el backend.

Esta elección refuerza directamente los conocimientos del módulo de Bases de Datos y Acceso a Datos.

La comunicación entre el cliente y el backend se realiza mediante el uso de API REST con protocolo HTTP y formato JSON.

Con este enfoque se consigue un desacoplamiento completo entre cliente y servidor, lo que facilita la evolución futura del sistema, como por ejemplo, con la integración de nuevos

5.4.4. Comunicación cliente-servidor

clientes.

5.5 Modelo de datos

Este apartado tiene como objetivo definir la estructura del modelo de datos, describiendo las principales entidades junto con sus atributos y relaciones. Con ello, se pretende lograr pulir un modelo de datos relacional lo más limpio posible, asegurando que se respete la integridad referencial y simplificando el desarrollo posterior de la persistencia de la aplicación.

Las entidades que conforman el modelo de datos de la solución propuesta son las siguientes:

1. Usuario

Representa a cada uno de los usuarios que se encuentran registrados en la aplicación. Se tiene en cuenta en los posibles roles que el usuario puede tener asociados.

Sus principales atributos son:

- **id_usuario (PK).** Identificador único de cada usuario registrado en la aplicación.
- **nombre.** Es el nombre de usuario visible en la aplicación.
- **email.** Correo electrónico mediante el que se registra el usuario. No puede haber más de un usuario asociado a un mismo correo.
- **contraseña.** Contraseña que permite verificar las credenciales del usuario. Debe estar cifrada y cumplir con mínimos de seguridad para asegurar la integridad del sistema.
- **nivel_experiencia.** Define el nivel de los usuarios músicos. Se define con valores limitados seleccionables (principiante, intermedio, avanzado).
- **biografía/descripción.** Almacena textualmente una breve descripción de la historia y motivaciones del músico, que será visible para otros usuarios.
- **localización.** Ciudad, localidad o región del usuario, necesario para el emparejamiento por cercanía. Se seleccionará dentro de varias opciones aproximadas. La geolocalización por GPS no se incluirá en el MVP.
- **fecha_registro.** Almacena la fecha en la que se registró un usuario dentro de la aplicación.
- **foto_perfil.** Almacena la foto de perfil del usuario, la cual se mostrará al resto de usuarios en la aplicación.
- **id_rol (FK).** Clave foránea que hace referencia a la entidad Rol.

2. Rol

Representa los distintos roles que pueden tener asociados los distintos usuarios del sistema. Estos roles serán necesarios para la asignación de permisos y ventanas visibles para el usuario.

Sus principales atributos son:

- **id_rol (PK).** Es el identificador único de cada rol almacenado en la base de datos.
- **nombre_rol.** Nombre que describe el rol correspondiente, por ejemplo, administrador, músico, etc.

La ventaja de definirlo como una entidad en lugar de ser un campo enumerado, es que favorece la escalabilidad de la aplicación, permitiendo agregar nuevos roles fácilmente dentro del sistema.

3. Instrumento

Representa los diferentes instrumentos que sabe tocar un usuario con rol de músico dentro de la aplicación.

Sus principales atributos son:

- **id_instrumento (PK).** Identifica de forma única cada uno de los instrumentos de la aplicación.
- **nombre_instrumento.** Nombre del instrumento correspondiente (guitarra, piano, batería, bajo, etc.).

4. Estilo

Representa los géneros musicales que le gustan o toca un músico registrado dentro de la aplicación.

Los atributos que definen los estilos son:

- **id_estilo (PK).** Identifica de forma inequívoca un estilo musical dentro de la aplicación, permitiendo asociar los músicos a los estilos musicales.
- **nombre_estilo.** Nombre que identifica de forma legible y descriptiva el estilo, permitiendo mostrarlo dentro del perfil de un usuario.

5. Chat

Representa una conversación entre dos usuarios, conformándose por un conjunto de mensajes asociados.

Sus principales atributos son:

- **id_chat (PK).** Es el identificador único asociado a cada uno de los chats existentes en la aplicación.
- **fecha_creacion.** Fecha en la que fue creado el chat entre usuarios.

Cada chat se conformará de un conjunto de usuarios (en el caso del MVP se limitará a tan solo dos), los cuales podrán interactuar a través de mensajes de texto.

6. Mensaje

Almacena los mensajes que pueden ser enviados dentro de la aplicación. Los mensajes pueden enviarse de forma privada a un usuario o de forma grupal dentro de un grupo de músicos.

Sus atributos son:

- **id_mensaje (PK).** Identificador único del mensaje.
- **contenido.** Conformar el texto contenido del mensaje.
- **fecha_envio.** Fecha y hora a la que fue enviado un mensaje.
- **id_emisor (FK).** Usuario que ha enviado el mensaje.
- **id_chat (FK).** Chat o conversación a la que es enviado el mensaje.

Cada mensaje es enviado por un único emisor a un chat concreto. El emisor es el conjunto de usuarios que pertenezcan al chat. Como en el caso del MPV no se contemplan chats grupales, el receptor será un único usuario.

7. Match

Representa las coincidencias que se producen entre los usuarios mediante sus gustos e intereses musicales.

Sus atributos principales son:

- **id_match (PK).** Campo que identifica de forma inequívoca cada uno de los emparejamientos.
- **fecha_match.** Representa la fecha en la que se ha producido la coincidencia entre dos usuarios.
- **estado.** Representa el estado de la coincidencia. Puede estar pendiente, aceptado o rechazado.

El estado del match depende del estado individual de su relación con cada uno de los usuarios que lo componen. Solo si ambos usuarios aceptan el match, su estado será aceptado, y si tan solo uno de los usuarios lo rechaza, el estado pasará a rechazado.

Relación N:M Usuario - Chat

La relación entre chat y usuario permite registrar qué usuarios participan dentro de una conversación.

Esta relación se compone de los siguientes atributos:

- **id_usuario.** Usuario que conforma la relación de pertenencia o participación.
- **id_chat.** Chat en el que participa un usuario concreto.
- **estado_solicitud.** Indica el estado de la solicitud de chat para el usuario correspondiente. Puede estar pendiente, aceptado o rechazado.
- **bloqueado.** Es un campo lógico que indica si un chat ha sido bloqueado por el usuario. Mientras el chat esté bloqueado, se mantendrá su estado de solicitud, pero no se podrá recibir mensajes o solicitudes por parte del otro usuario.

Estos atributos permiten gestionar el sistema de solicitudes de chat, impidiendo que los usuarios envíen mensajes sin antes ser aceptados por el otro usuario.

Relación N:M Usuario - Instrumento

Es la relación que define qué instrumentos toca cada uno de los usuarios registrados dentro de la aplicación. Cada usuario puede tocar tantos instrumentos como quiera. Se entiende que todos los músicos tocan al menos un instrumento, sin embargo, los usuarios con rol de administrador no tienen por qué ser músicos.

Esta relación se compone de los siguientes atributos:

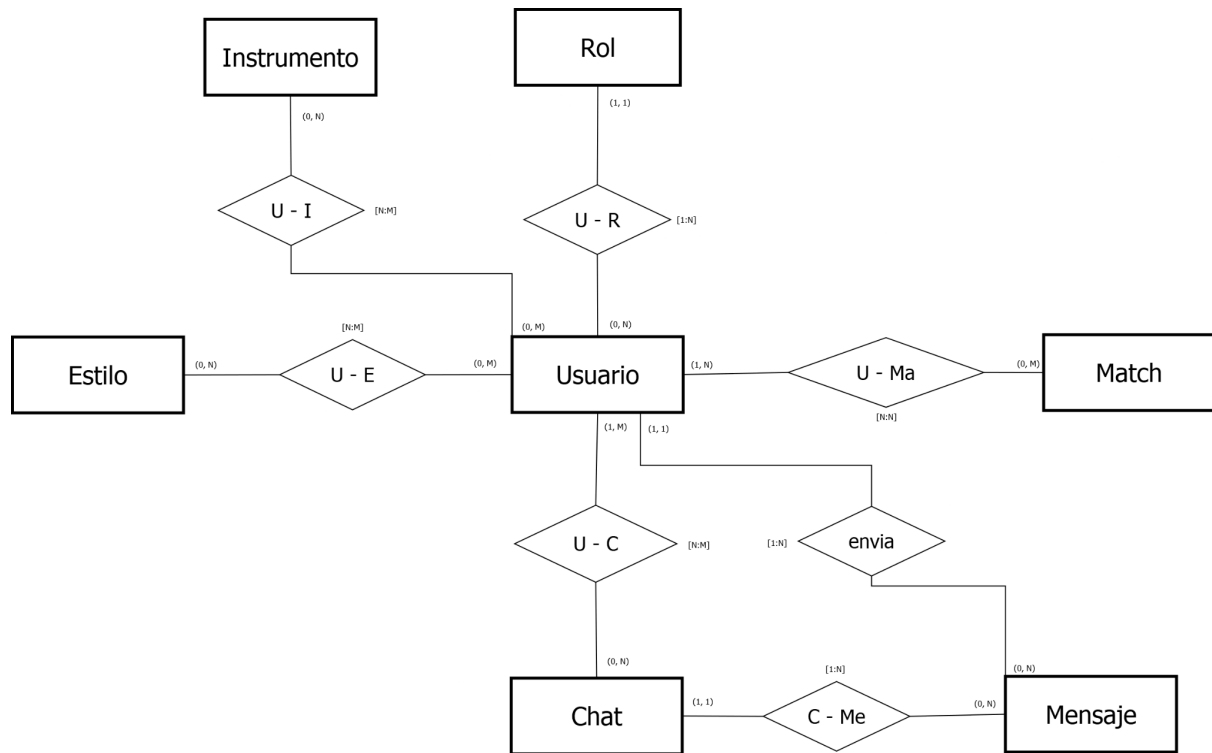
- **id_usuario.** Referencia al usuario que toca el instrumento.
- **id_instrumento.** Referencia al instrumento correspondiente.
- **Nivel.** Indica el nivel de experiencia que el usuario tiene con el instrumento. Puede ser principiante, intermedio o avanzado.

Con esta relación se consigue que los usuarios puedan seleccionar tantos instrumentos como quieran, incluyendo además un nivel de experiencia específico para cada uno de ellos.

Relación N:M Usuario - Estilo

Define los estilos musicales que le gustan a un usuario. Al igual que con los instrumentos, todos los músicos deben tener al menos un instrumento, sin embargo, usuarios con roles que no sean de músico podrían no tocar ninguno. En este caso los atributos son únicamente una referencia al estilo y usuario que componen la relación.

A continuación se muestra el diagrama relacional del modelo de datos, incluyendo las principales entidades y relaciones presentes en la aplicación. En este diagrama se ha realizado excluyendo atributos, para así mostrar de forma visual y limpia las relaciones y cardinalidades que existen entre las entidades definidas anteriormente.



Gracias al diseño de este modelo relacional se logra simplificar en gran medida el desarrollo de la lógica de matching entre músicos, y los campos existentes para la configuración del perfil musical.

6. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo de la aplicación propuesta en este proyecto se ha organizado mediante una planificación estructurada que permite transformar la idea de una plataforma móvil orientada a la conexión entre músicos con intereses similares en un prototipo funcional alineado con el alcance definido en el MVP.

Dado que el objetivo principal del proyecto no es desarrollar una plataforma completa en producción, sino una versión funcional que demuestre la viabilidad del sistema de matchmaking entre músicos, la planificación se ha centrado en priorizar la creación de perfiles musicales, el sistema de coincidencias entre usuarios y la comunicación mediante mensajería.

Para organizar el desarrollo de estas funcionalidades se ha adoptado un enfoque de trabajo iterativo inspirado en la metodología ágil de Scrum. Este enfoque permite dividir el desarrollo en pequeñas fases de trabajo que facilitan el seguimiento del progreso y la adopción del proyecto conforme se avanza en su implementación.

Dentro de este proceso se han integrado dos herramientas principales que han permitido estructurar y documentar el trabajo realizado:

- **Git y GitHub**, utilizados como herramientas para el control de versiones del código del proyecto.
- **Trello**, empleado como herramienta de organización de tareas basada en la metodología de Scrum.

La combinación de estas herramientas permite mantener una relación clara entre la planificación del proyecto y el desarrollo del código, facilitando tanto la organización del trabajo como la trazabilidad de las decisiones durante la evolución del sistema.

6.1 Metodología de trabajo

Una vez se ha definido el enfoque general de planificación del proyecto, el desarrollo de la aplicación se ha organizado mediante un flujo de trabajo que permite estructurar las tareas necesarias para construir el MVP de forma progresiva.

Para ello, las funcionalidades del sistema se han dividido en tareas más pequeñas relacionadas con el desarrollo de cada parte de la aplicación. Estas tareas abarcan diferentes aspectos del proyecto, desde la preparación inicial del entorno de desarrollo hasta la implementación de las funcionalidades de matching entre músicos y mensajería.

En el contexto de la aplicación propuesta, estas tareas incluyen actividades como el diseño del modelo de datos para perfiles musicales, la implementación del sistema de registro de usuarios, el desarrollo del sistema de coincidencias por afinidad musical o la creación del sistema de mensajería entre usuarios.

La organización de estas tareas se ha realizado mediante un tablero de Trello que permite visualizar el estado de cada actividad dentro del proceso de desarrollo. Las tareas se distribuyen en diferentes columnas que representan su estado dentro del flujo de trabajo del proyecto, lo que facilita identificar qué funcionalidades están pendientes, cuales están actualmente en desarrollo y cuáles ya se han implementado.

Este sistema de organización permite mantener una visión clara del progreso del proyecto y facilita la planificación de las siguientes funcionalidades que deben implementarse para completar el MVP del proyecto.

A continuación se muestra el tablero de Trello que se ha utilizado para organizar las tareas del proyecto.

(Captura de Trello)

Con esta organización se logra visualizar de forma clara el estado en el que se encuentra cada tarea y el avance en tiempo real del prototipo del proyecto.

6.2 Product Backlog

El Product Backlog representa el conjunto de funcionalidades y tareas necesarias para desarrollar el prototipo de la aplicación. Este backlog se ha construido tomando como base las historias de usuario definidas durante el capítulo de requisitos y las tareas clave identificadas durante el análisis de usuarios.

En lugar de definir el backlog únicamente desde un punto de vista técnico, se ha organizado a partir de las acciones principales que los usuarios deben poder realizar dentro de la aplicación, permitiendo mantener el desarrollo centrado en el valor que aporta el sistema a los músicos que utilizarán la plataforma.

Entre las funcionalidades incluidas en el backlog se encuentran las siguientes:

- **Gestión de usuarios.** Permite a los músicos crear una cuenta dentro de la aplicación e iniciar sesión para acceder a sus datos personales. Esta funcionalidad constituye el punto de entrada al sistema.
- **Configuración del perfil musical.** Una vez registrado, el usuario puede configurar su perfil musical indicando la información relevante para el sistema de coincidencias, como pueden ser los instrumentos, sus estilos, experiencia o localización.
- **Exploración de músicos.** Permite visualizar otros perfiles musicales registrados en la plataforma a través de filtros o buscador por nombre, permitiendo encontrar músicos con los que no se ha establecido coincidencias.
- **Sistema de coincidencias.** El sistema genera recomendaciones de perfiles musicales que presentan una afinidad con el usuario según la información configurada en el perfil.
- **Mensajería entre usuarios.** Cuando dos usuarios aceptan una coincidencia, se habilita un canal de comunicación mediante mensajes privados que permite iniciar una colaboración musical.

Cada una de estas funcionalidades se ha dividido en tareas más pequeñas dentro del tablero de Trello, lo que permite gestionar el trabajo de forma clara y visualizar el progreso del proyecto a lo largo del tiempo.

6.3 Fases / Sprints del proyecto

El desarrollo del proyecto se ha dividido en varios sprints que reflejan las distintas etapas del desarrollo de la aplicación. Cada uno de estos sprints ha tenido como objetivo implementar una parte concreta del sistema, siguiendo una progresión lógica desde la base técnica hasta las funcionalidades visibles para el usuario.

Sprint 1 - Preparación del entorno

Durante este sprint inicial se han realizado las tareas necesarias para preparar el entorno de desarrollo del proyecto.

Entre las principales actividades realizadas destacan:

- Creación del repositorio del proyecto en GitHub.
- Configuración inicial del cliente móvil en Android Studio.
- Creación de la estructura básica del backend en Spring Boot.
- Diseño preliminar del modelo de datos para la gestión de perfiles musicales.

Este sprint constituye la base técnica sobre la que se ha construido el resto de la aplicación.

Sprint 2 - Gestión de usuarios y perfiles musicales

El segundo sprint se ha centrado en implementar el sistema de registro de usuarios y la configuración de los perfiles musicales.

Durante esta fase se ha desarrollado funcionalidades como:

- Registro de nuevos usuarios.
- Inicio de sesión.
- Creación del perfil musical.
- Selección de instrumentos, estilos, nivel de experiencia y localización.

Estas funcionalidades son fundamentales para el funcionamiento del sistema de matchmaking, ya que proporciona la información necesaria para identificar la compatibilidad de los perfiles.

Sprint 3 - Exploración de usuarios y sistema de matching

En este sprint se ha implementado el sistema que permite explorar músicos dentro de la aplicación.

Las tareas realizadas incluyen:

- Visualización de perfiles musicales.
- Implementación del sistema de matching basado en afinidad musical.
- Gestión de aceptación o rechazo de coincidencias.

Este sprint representa uno de los elementos centrales del proyecto, ya que permite materializar la propuesta de valor de la aplicación.

Sprint 4 - Sistema de mensajería

El último sprint se ha centrado en implementar el sistema de comunicación entre usuarios que han aceptado una coincidencia.

Durante esta fase se han desarrollado funcionalidades como:

- Creación de conversaciones entre usuarios.
- Envío y recepción de mensajes.
- Visualización cronológica de las conversaciones.

Este sistema permite a los músicos comenzar a organizar colaboraciones, ensayos o proyectos musicales una vez establecida la coincidencia dentro de la plataforma.

6.4 Recursos por fase

El desarrollo del proyecto se ha apoyado en recursos tecnológicos y humanos muy alineados con las necesidades concretas del MVP, priorizando la creación de perfiles musicales, el sistema de coincidencias entre usuarios y la mensajería.

Herramientas de desarrollo

- **Android Studio.** Se ha utilizado como entorno de desarrollo principal para la implementación de la aplicación móvil, garantizando la integración con Kotlin y Jetpack Compose. Este recurso es esencial para cumplir con los criterios de usabilidad y compatibilidad, permitiendo que la interfaz sea intuitiva y accesible en dispositivos móviles, tal y como se definen en los requisitos no funcionales RNF5 y RNF6.
- Para el backend, se ha empleado un entorno de desarrollo basado en Java y Spring Boot, que proporciona una estructura modular que permite mantener la separación entre la lógica de negocio y la persistencia de datos. Esto asegura que los requisitos funcionales relacionados con la gestión de usuarios, perfiles y matches (RF1 - RF9) puedan implementarse de manera consistente y escalable.

Control de versiones

El código del proyecto se ha gestionado a través de Git, con el repositorio remoto alojado en GitHub. Este enfoque, además de garantizar un historial completo de cambios con la posibilidad de revertirlos, sino que también permite:

- Mantener la integridad del código frente a cambios concurrentes durante la implementación de funcionalidades críticas como el sistema de matching.
- Documentar la evolución del proyecto, facilitando la trazabilidad de decisiones técnicas relacionadas con los requisitos funcionales.
- Gestionar ramas de desarrollo para separar la implementación de nuevas funcionalidades de la versión estable del prototipo, asegurando que el MVP siempre cumpla con los criterios de aceptación definidos.

musicmatch-app

Public

Pin

Watch 0

master

1 Branch

0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

Sergi235-SN

Initial commit

5b69e2a · 17 minutes ago

1 Commit

.gitignore	Initial commit	17 minutes ago
LICENSE	Initial commit	17 minutes ago
README.md	Initial commit	17 minutes ago

README

MIT license

musicmatch-app

Este repositorio sirve como herramienta de control de versiones para el desarrollo de una aplicación móvil orientada al matchmaking entre usuario mediante criterios de afinidad musical. El propósito es generar un MVP funcional para el proyecto final 2ºD.A.M.

6.5 Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación se han definido para garantizar que cada funcionalidad implementada cumple con los objetivos del MVP y responde a los requisitos funcionales y no funcionales establecidos previamente. Su propósito es servir de referencia objetiva para validar el correcto funcionamiento del prototipo.

Gestión de usuarios

- Un usuario puede registrarse con correo, nombre y contraseña, cumpliendo con el requisito funcional RF1 y el requisito RNF2 referente a la autenticación segura.
- El inicio de sesión recupera correctamente los datos almacenados, garantizando el requisito RF2 y el requisito de disponibilidad mínima RNF4.
- La edición de perfiles refleja los cambios en la base de datos sin inconsistencias, cumpliendo con RF6 y RNF7 (mantenibilidad y consistencia de datos).

Perfil musical y exploración de usuarios

- El sistema permite seleccionar instrumentos, estilos y nivel de experiencia de manera clara y sin errores, cumpliendo con los requisitos RF4-RF6.
- Los usuarios pueden visualizar otros perfiles musicales correctamente filtrados por ciudad o afinidad, lo que cumple los requisitos RF10 - RF12 y asegurando la usabilidad (RNF5).

Sistema de coincidencias

- Las coincidencias se generan automáticamente según criterios de afinidad musical y proximidad geográfica, cumpliendo RF7 y RF8.
- El usuario puede aceptar o rechazar coincidencias y recibir notificaciones sobre nuevas coincidencias, garantizando RF9 y RNF5.

Mensajería

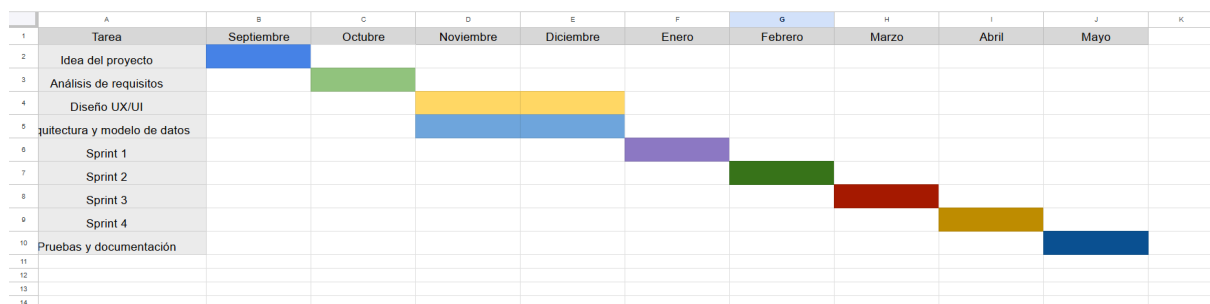
- Dos usuarios que han aceptado un match pueden enviarse mensajes privados de manera confiable, cumpliendo RF13 y RF14.
- Los mensajes se muestran en orden cronológico y sin pérdida de información, cumpliendo con los criterios de rendimiento y disponibilidad (RNF1 y RNF4).

Cada criterio de aceptación está directamente relacionado con un historia de usuario y a los requisitos del MVP, de modo que la validación del prototipo puede realizarse de manera objetiva y verificable, asegurando que el proyecto cumple su propósito de conectar músicos afines de forma segura, eficiente y sencilla.

6.6 Cronograma general

Para planificar el desarrollo del proyecto se ha elaborado un cronograma temporal que organiza las distintas fases y actividades del proyecto, desde el inicio del curso académico hasta la finalización del proyecto.

Este cronograma incluye tareas relacionadas con el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema. La planificación se ha representado mediante una hoja de cálculo que permite visualizar la duración estimada de cada actividad y su distribución temporal a lo largo del proyecto.



Gracias a ese cronograma se puede obtener una visión general de las fases del proyecto y su duración total, permitiendo una mejor gestión del tiempo a lo largo del desarrollo de las mismas.

7. GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

La solución desarrollada permite a los usuarios crear un perfil musical, descubrir otros músicos compatibles mediante un sistema de matching y comunicarse mediante mensajería privada. Estas funcionalidades implican el tratamiento de información personal básica y la gestión de interacciones directas entre usuarios.

En aplicaciones móviles que utilizan arquitectura cliente-servidor y servicios backend, los principales riesgos suelen estar relacionados con la seguridad en las comunicaciones, la protección de datos almacenados y el control de acceso a los servicios de la API. Estudios recientes muestran que una gran parte de los ataques contra aplicaciones móviles se concentran en los endpoints del backend y los sistemas de autenticación, ya que son los que concentran la lógica principal del sistema.

Además, en informes recientes se indica que el 62% de las organizaciones han sufrido al menos un incidente de seguridad relacionado con aplicaciones móviles, a pesar de que la mayoría considere que sus sistemas son seguros, lo que demuestra la necesidad de incorporar medidas de seguridad desde el diseño del sistema.

Por este motivo, el diseño de la solución propuesta incorpora mecanismos de seguridad alineados con las recomendaciones de organismos especializados como OWASP, especialmente en lo relacionado con la protección de datos, validación de entradas y seguridad de las comunicaciones.

7.1 Identificación de riesgos

La identificación de riesgos se ha realizado teniendo en cuenta las principales funcionalidades del sistema y su arquitectura:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión de perfiles musicales.
- Algoritmo de matching.
- Sistema de mensajería.
- API REST de comunicación cliente-servidor.

Según el estándar OWASP, algunos de los riesgos más comunes en aplicaciones móviles incluyen problemas de autenticación, almacenamiento inseguro de datos, validación incorrecta de entradas y comunicaciones no cifradas.

Teniendo en cuenta estas referencias y el funcionamiento de la aplicación desarrollada, se han identificado los siguientes riesgos:

ID	Riesgo	Descripción	Área afectada
R1	Manipulación del algoritmo de matching	Alteración del cliente para generar coincidencias falsas	Backend/ lógica de negocio
R2	Acceso no autorizado a perfiles	Usuarios acceden a información no autorizada de otros perfiles	API REST
R3	Filtración de datos personales	Exposición de correos o información sensible de los usuarios	Base de datos
R4	Interceptación de mensajes	Captura de datos transmitidos entre cliente y servidor.	Comunicación API
R5	Uso indebido del sistema de mensajería	Envío masivo de mensajes o spam	Sistema de chat
R6	Manipulación de entradas de usuario	Datos maliciosos que afecten al backend	Controladores API

Este análisis permite identificar los puntos críticos del sistema que requieren medidas de seguridad específicas.

7.2 Evaluación y mitigación

Una vez se han identificado estos riesgos, se ha realizado una evaluación teniendo en cuenta tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto que tiene sobre el funcionamiento del sistema:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Estrategia de mitigación
R1	Media	Alta	Alto	Centralizar la lógica en el backend
R2	Media	Alta	Alto	Gestionar la autenticación y el control de permisos
R3	Baja	Alta	Medio	Cifrado de credenciales
R4	Media	Media	Medio	Uso de protocolo HTTPS
R5	Media	Media	Medio	Permitir bloquear, rechazar o aceptar el chat con un usuario
R6	Media	Alta	Alto	Validar las entradas de datos

A continuación se detalla y justifican algunas de las estrategias de mitigación seleccionadas para cada uno de los riesgos:

Centralización de algoritmo de matching

El cálculo de coincidencias entre los músicos se realiza exclusivamente en el backend, quedando completamente aislado del cliente móvil. Esta decisión responde al principio de separar la lógica crítica del cliente para impedir que pueda ser modificado o manipulado por un atacante.

De este modo se logra evitar que un usuario pueda alterar la aplicación para generar matches artificiales o manipular el funcionamiento de la lógica interna.

Validación de datos de usuario

Los perfiles musicales contienen información introducida manualmente por el usuario, como instrumentos o estilos musicales. Si estos datos no son validados correctamente, podrían introducirse valores maliciosos que afecten a consultas o a la lógica del backend.

El riesgo de inyección de datos sigue siendo una de las causas más frecuentes de brechas de seguridad en aplicaciones con bases de datos, por lo que resulta fundamental que todas las entradas sean validadas antes de ser procesadas por la lógica interna del sistema.

Restricción del sistema de mensajería

El sistema de chat debe gestionarse de forma que los usuarios puedan decidir que usuarios pueden enviarles mensajes y que usuarios no. Para ello, se ha implementado un sistema en el que el usuario puede aceptar o rechazar la recepción de mensajes por parte de un usuario, además de permitir el bloqueo para evitar recibir solicitudes.

Con esta decisión se consigue reducir el envío de mensajes no deseados y el uso de la aplicación como un canal de spam. Este enfoque se inspira en el funcionamiento de aplicaciones de matching o de mensajería ya existentes, donde la comunicación solo se permite si ambos usuarios están de acuerdo.

7.3 Seguridad y protección de datos

La aplicación implementa diversas medidas orientadas a proteger la información de los usuarios.

Protección de credenciales

Las contraseñas se almacenan en la base de datos mediante un hash criptográfico, evitando el almacenamiento en texto plano.

Este tipo de prácticas es fundamental para reducir el impacto de posibles filtraciones de datos, ya que el almacenamiento inseguro de datos es una de las vulnerabilidades más comunes en aplicaciones móviles.

Comunicación segura

La comunicación entre el cliente Android y el backend se realiza mediante una API REST con protocolo HTTPS.

Las aplicaciones móviles tienden a operar en redes no confiables como redes públicas, lo que hace imprescindible el uso de cifrado en la capa de transporte para evitar ataques de tipo man-in-the-middle.

Protección de la API

El backend actúa como único punto de acceso a la base de datos. El cliente móvil no puede acceder a los datos de forma directa, sino que todas las operaciones deben pasar por la API REST.

Este modelo permite validar todas las solicitudes, aplicar reglas de negocio y controlar los permisos de acceso. Además, diversos estudios muestran que un gran número de ataques a aplicaciones móviles se dirigen a las APIs del backend, lo que refuerza la necesidad de centralizar el control en el servidor.

Minimización de datos personales

La aplicación solo debe almacenar la información estrictamente necesaria para el funcionamiento del sistema:

- Nombre de usuario.
- Correo electrónico.
- Ciudad aproximada.
- Instrumentos musicales.
- Estilos musicales.

No se almacenan datos especialmente sensibles como una ubicación GPS exacta o información bancaria, lo que reduce en gran medida el impacto en caso de filtraciones de datos.

7.4 Licencias y sostenibilidad

El sistema se ha desarrollado utilizando tecnologías ampliamente adoptadas en el desarrollo de aplicaciones móviles y servicios backend.

Tecnología	Licencia	Uso
Kotlin	Apache 2.0	Desarrollo del cliente móvil
Jetpack Compose	Apache 2.0	Interfaz de usuario
Spring Boot	Apache 2.0	Backend del sistema
MySQL	GPL	Base de datos relacional

El uso de tecnologías de código abierto permite evitar costes de licencias, facilita la evolución futura del sistema y permite aprovechar comunidades activas de desarrollo. Además, estas tecnologías cuentan con un soporte continuo y una amplia adopción en la industria, lo que contribuye a la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

7.5 Consideraciones éticas y accesibilidad

El objetivo principal de la aplicación es facilitar la conexión entre músicos que buscan establecer colaboraciones o formar proyectos musicales. Este tipo de plataforma implica considerar aspectos éticos relacionados con la privacidad y la interacción entre los usuarios.

Privacidad de los perfiles

Los perfiles muestran únicamente la información relevante y relacionada con la actividad musical del usuario, evitando incluir información sensible como el correo electrónico, lo que permite mantener un equilibrio entre visibilidad dentro de la comunidad y protección de la privacidad.

Interacción responsable entre usuarios

El sistema de mensajería limita la comunicación entre usuarios a aquellos casos en los que ambos han aceptado la coincidencia o la fuente de comunicación, evitando mensajes no deseados, el contacto abusivo y el spam dentro de la plataforma.

Accesibilidad

Aunque el objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un prototipo funcional, se han considerado algunos principios básicos de accesibilidad para garantizar que la aplicación pueda ser utilizada por el mayor número de usuarios posible. En el contexto europeo, las recomendaciones de accesibilidad digital se basan en las directrices WCAG del W3C, que establecen criterios para mejorar la percepción, comprensión y manejo de interfaces digitales.

En este proyecto, el uso de tecnologías del ecosistema Android como Jetpack Compose permite que la aplicación sea compatible con las funcionalidades de accesibilidad integradas en el sistema operativo, como lectores de pantalla, ampliación de texto o ajustes de contraste definidos por el propio usuario. De esta forma, la aplicación puede adaptarse automáticamente a las configuraciones de accesibilidad del dispositivo sin necesidad de implementar soluciones adicionales, lo que facilita su uso por personas con distintas necesidades.

8. DESARROLLO DEL PROTOTIPO

Una vez se ha definido la planificación del proyecto y la organización del trabajo en los apartados anteriores, se ha procedido con el desarrollo del prototipo funcional de la aplicación.

En este capítulo se describe el proceso de implantación técnica del sistema, incluyendo la configuración del entorno de desarrollo, la creación de la arquitectura del backend, el desarrollo de la aplicación móvil y la integración entre ambos mediante una API REST.

El objetivo de esta fase es construir una versión funcional del sistema que permita validar el funcionamiento del modelo de coincidencias entre músicos definido en los requisitos funcionales del proyecto.

8.1 Preparación del entorno de desarrollo

En primer lugar, antes de iniciar la implementación del prototipo, fue necesario preparar el entorno de desarrollo que permite trabajar de manera eficiente tanto en el desarrollo del backend como del cliente móvil.

Este entorno debía garantizar la compatibilidad entre herramientas, facilitar la integración del código y permitir el desarrollo ágil de la aplicación conforme a la planificación definida en el capítulo 6.

Las principales herramientas que se han instalado y configurado para el desarrollo son:

- **Android Studio** para el desarrollo del cliente móvil, para ello, se ha utilizado la versión **narwhal 3** en conjunto con la API de Android 36.0, que permite desarrollar la aplicación para sistemas Android modernos.
- **JDK 25** para compilar y ejecutar el código Java correspondiente al backend desarrollado en Spring Boot.
- **Git** como sistema de control de versiones para mantener el historial de cambios y facilitar la conexión con el repositorio remoto de GitHub.
- **Docker Desktop** para la creación del contenedor con la base de datos MySQL que se conectará con el backend.

Con estas herramientas se ha logrado configurar un entorno de desarrollo unificado que permite de forma sencilla trabajar simultáneamente en el desarrollo del backend y el cliente móvil. El proyecto se ha configurado en carpetas separadas para conservar la separación lógica entre el cliente y el servidor.

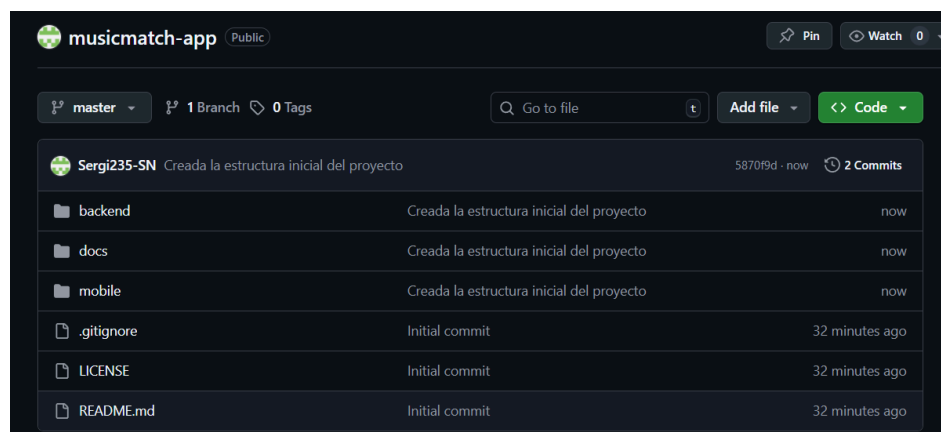
8.2 Configuración del repositorio

8.2.1. Estructura del proyecto

Para facilitar la organización del proyecto, el repositorio se ha dividido en diferentes carpetas que separan las partes principales del sistema.

- La carpeta **backend** contiene el código que corresponde a la API REST desarrollada mediante Spring Boot.
- La carpeta **mobile** incluye el código de la aplicación Android que actúa como cliente del sistema.
- Por su parte, la carpeta **docs** se utiliza para almacenar la documentación y contenido adicional relacionado con el desarrollo.

Esta estructura permitirá mantener una división clara de los componentes principales de la arquitectura del sistema.



Esta estructura ha sido creada en el repositorio local con Git y ha sido sincronizada con el repositorio remoto mediante un commit inicial de inicialización.

El repositorio de GitHub es accesible desde el siguiente enlace:

<https://github.com/Sergi235-SN/musicmatch-app>

8.2.2. Control de versiones

8.3 Desarrollo del backend

8.3.1. Creación del proyecto Spring Boot

The image shows the Spring Initializr web form. It is divided into several sections: Project, Language, Spring Boot, Project Metadata, Dependencies, and a list of selected dependencies.

Project

- ☐ Gradle - Groovy
- ☐ Gradle - Kotlin
- ☒ Maven

Language

- ☒ Java
- ☐ Kotlin
- ☐ Groovy

Spring Boot

- ☐ 4.1.0 (SNAPSHOT)
- ☐ 4.1.0 (M4)
- ☐ 4.0.6 (SNAPSHOT)
- ☒ 4.0.5
- ☐ 3.5.14 (SNAPSHOT)
- ☐ 3.5.13

Project Metadata

Group:

Artifact:

Package name:

Packaging: ☒ Jar ☐ War

Configuration: ☐ Properties ☒ YAML

Java: ☐ 26 ☒ 25 ☐ 21 ☐ 17

Dependencies

Spring Web WEB
Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded container. —

Spring Data JPA SQL
Persist data in SQL stores with Java Persistence API using Spring Data and Hibernate. —

MySQL Driver SQL
MySQL JDBC driver. —

Lombok DEVELOPER TOOLS
Java annotation library which helps to reduce boilerplate code. —

Validation UO
Bean Validation with Hibernate validator. —

8.3.2. Configuración de MySQL

```
PS C:\Users\sergi> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
88f713039032   mysql:8.0 "docker-entrypoint.s..." 5 seconds ago  Up 4 seconds  0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp
06/tcp        musicmatch-db
PS C:\Users\sergi> |
```

8.3.3. Implementación de entidades

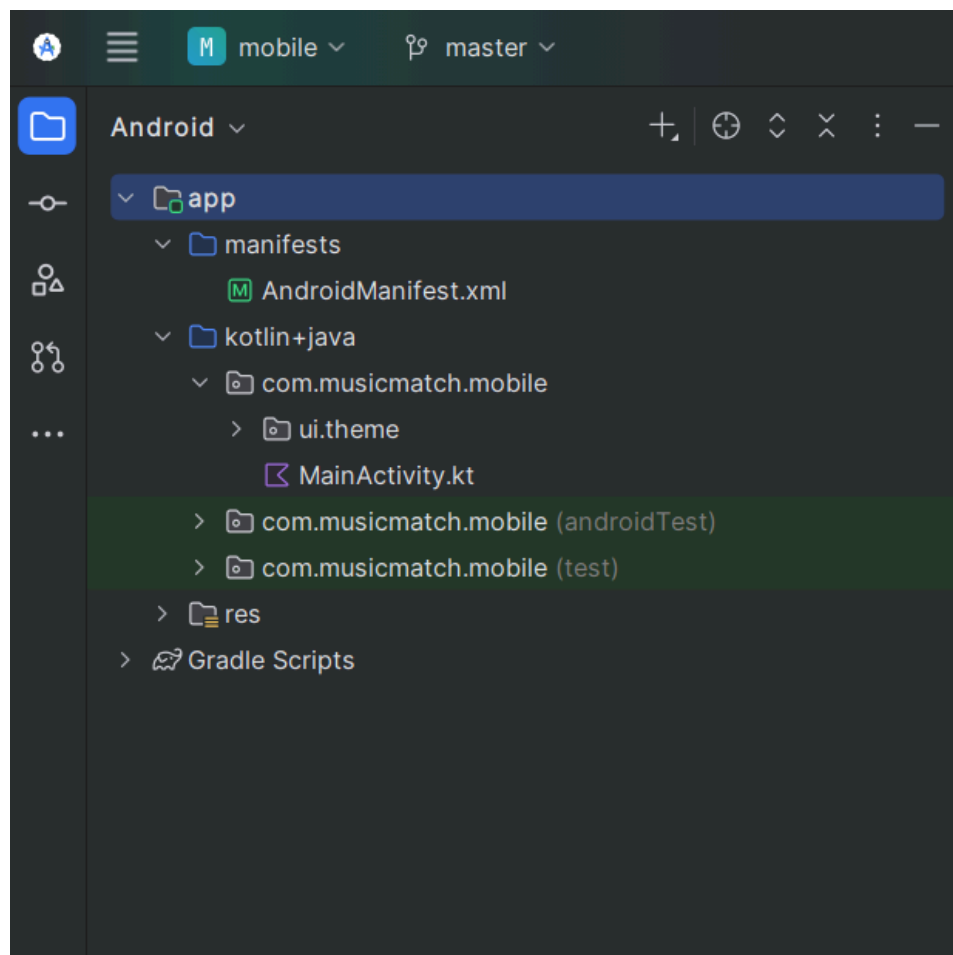
8.3.4. Implementación de repositorios

8.3.5. Implementación de servicios

8.3.6. Implementación de la API REST

8.4 Desarrollo de la aplicación móvil

8.4.1. Creación del proyecto Android Studio



8.4.2. Desarrollo de las ventanas principales

8.5 Integración cliente-servidor

8.6 Resultado del prototipo

9. DESPLIEGUE E INSTALACIÓN

9.1 Requisitos previos

9.2 Proceso de despliegue

9.3 Instalación y puesta en marcha

9.4 Manual de uso básico

9.5 Documentación técnica de ejecución

10. PRUEBAS, VALIDACIÓN Y CONTROL

10.1 Plan de pruebas

10.2 Resultados de las pruebas

10.3 Gestión de incidencias y cambios

10.4 Validación con usuarios y verificación de requisitos

11. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

- 11.1 Conclusiones generales
- 11.2 Valoración personal
- 11.3 Líneas futuras de desarrollo

12. GLOSARIO

13. REFERENCIAS

14. ANEXOS